PROJECT AEGIS

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

MODULE M-001

STRUCTURAL CHASSIS

Assembly: ASSY-001

Revision: A

Status: Released for CAD Modeling

---

1. OBJETIVO

El Structural Chassis constituye el elemento estructural principal del sistema AEGIS.

Su misión es integrar todos los mecanismos en una única pieza rígida, manteniendo la geometría del conjunto independientemente del estado ONLINE u OFFLINE.

El chasis no realiza ninguna función inteligente.

No incorpora electrónica.

No incorpora sensores.

No incorpora actuadores.

Es únicamente una estructura mecánica de precisión.

---

2. FUNCIONES

El chasis deberá:

- sujetar el iPhone 15 Pro;
- soportar todos los mecanismos móviles;
- mantener la alineación entre módulos;
- integrar todos los carriles;
- soportar el blindaje RF;
- soportar las juntas perimetrales;
- absorber esfuerzos producidos durante el accionamiento del slider;
- proteger los mecanismos frente a impactos.

El chasis nunca deberá deformarse durante el uso normal.

3. FILOSOFÍA DE DISEÑO

Todo el proyecto se basa en una regla.

El teléfono nunca soporta cargas mecánicas.

Todas las fuerzas generadas por:

- slider
- carro maestro
- módulos
- blindaje RF
- juntas

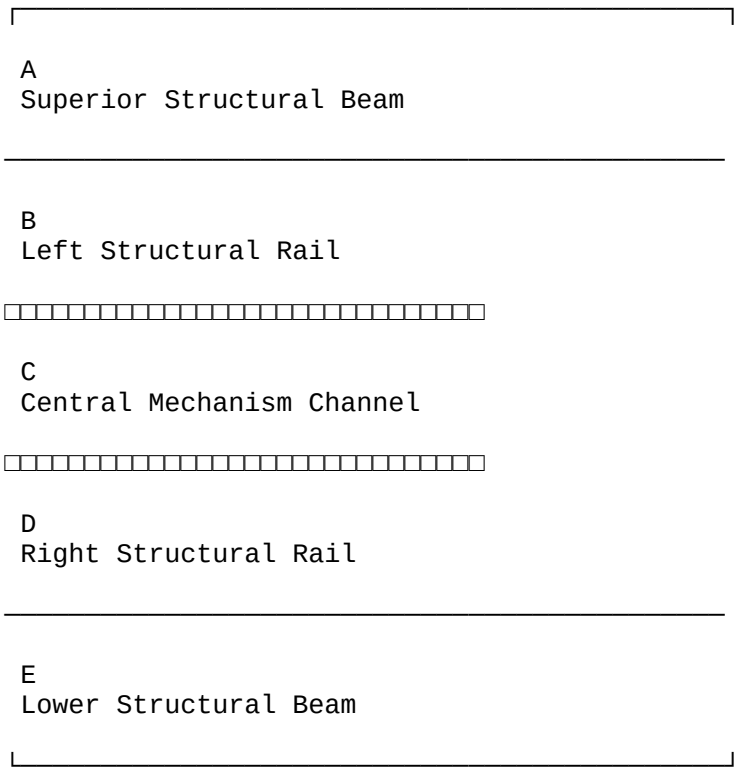
deben cerrarse dentro del propio chasis.

El iPhone únicamente queda apoyado.

Nunca comprimido estructuralmente.

4. ARQUITECTURA GENERAL

El chasis se divide en cinco zonas funcionales.



Zona A

Soporta:

- cámara frontal
- blindaje superior
- cierre RF superior

Zona B

Soporta:

- carril izquierdo
- fingerstock izquierdo
- panel RF izquierdo

Zona C

Contiene:

- Carro Maestro
- leva longitudinal
- unión con slider

Es el corazón mecánico del sistema.

Zona D

Simétrica respecto a B.

Zona E

Contiene:

- módulo micrófonos
- cierre inferior RF
- USB-C
- altavoz
- junta inferior

---

5. CONSTRUCCIÓN

El chasis estará formado por dos materiales.

Núcleo estructural

Policarbonato (PC).

Funciones:

- rigidez;
- precisión dimensional;
- soporte de mecanismos;
- soporte de carriles.

Revestimiento exterior

TPU sobremoldeado.

Funciones:

- absorción de impactos;
- agarre;
- estética;
- protección superficial.

No deberán existir piezas metálicas estructurales.

---

6. GEOMETRÍA GENERAL

El chasis debe seguir exactamente el contorno exterior del iPhone 15 Pro, dejando un margen funcional para:

- montaje;
- expansión térmica;
- fabricación;
- colocación de juntas.

Las paredes exteriores deberán ser lo más uniformes posible para facilitar la inyección y minimizar deformaciones.

---

7. CARRILES

Los carriles forman parte del propio molde.

Nunca serán piezas independientes.

Nunca llevarán tornillos.

Nunca llevarán insertos metálicos.

Serán perfiles integrados en el PC.

Perfil

Se utilizará un perfil prismático trapezoidal.

No se utilizarán perfiles rectangulares.

Razones:

- menor rozamiento;
- mejor guiado;
- mejor desmoldeo;
- mayor rigidez.

---

8. ALOJAMIENTO DEL IPHONE

El teléfono no tocará directamente el policarbonato.

El apoyo se realizará mediante almohadillas distribuidas estratégicamente.

Zonas recomendadas:

- cuatro esquinas;
- laterales;
- zona inferior;
- zona superior.

Las almohadillas absorberán:

- vibraciones;
- tolerancias;
- pequeñas deformaciones.

---

9. CANAL CENTRAL

El canal central alberga el Carro Maestro.

Debe mantener un paralelismo constante durante todo su recorrido.

El fondo del canal nunca actuará como superficie de guiado.

El guiado se realizará exclusivamente mediante los carriles laterales.

---

10. INTERFACES MECÁNICAS

El chasis incorpora las siguientes interfaces normalizadas:

IF-01

Carriles del Carro Maestro.

IF-02

Alojamiento Cassette Cámara Trasera.

IF-03

Alojamiento Cassette Cámara Frontal.

IF-04

Alojamiento Módulo Micrófonos.

IF-05

Alojamiento RF Shield Frame.

IF-06

Alojamiento Slider Exterior.

IF-07

Canal Junta Perimetral.

Todas las interfaces deberán diseñarse de forma modular para permitir la sustitución de subconjuntos sin modificar el resto del chasis.

---

11. RIGIDEZ

El chasis incorpora nervaduras internas distribuidas longitudinal y transversalmente.

Estas nervaduras:

- aumentan la rigidez;
- reducen deformaciones durante el moldeo;
- disminuyen el peso.

No deberán interferir con ningún mecanismo móvil.

---

12. SISTEMA DE MONTAJE

Todos los subconjuntos se fijarán mediante Snap-Fit.

No se utilizarán tornillos para el ensamblaje interno.

El orden previsto de montaje será:

1. Blindaje RF.
2. Carriles (integrados).
3. Carro Maestro.
4. Cassettes.
5. Módulo de micrófonos.
6. Slider.
7. Junta perimetral.
8. Floating RF Frame.
9. Verificación funcional.

---

13. FABRICACIÓN

Proceso recomendado:

1. Moldeo por inyección del núcleo de PC.
2. Sobremoldeo del TPU exterior.
3. Colocación del laminado conductor.
4. Inserción de fingerstock.
5. Montaje de mecanismos.

---

14. VALIDACIONES

Antes de aprobar el chasis deberán realizarse:

CAD

- Draft Analysis.
- Interference Analysis.
- Section Analysis.
- Wall Thickness Analysis.

- Mold Flow Analysis.

Prototipo

- Inserción del teléfono.
- Extracción.
- Caída.
- Rigidez.
- Recorrido del Carro Maestro.

---

15. REQUISITOS FUNCIONALES

El chasis deberá:

- mantener la alineación de todos los módulos;
- no deformarse durante el accionamiento;
- permitir el desmontaje de los subconjuntos;
- proteger el teléfono frente a impactos;
- servir como referencia geométrica única para todo el sistema.

---

16. NOTA DE INGENIERÍA

El chasis debe considerarse una **plataforma modular**, no una simple funda. Todas las interfaces (IF-01 a IF-07) deberán diseñarse con referencias geométricas estables (datums) para que una futura adaptación a otros modelos de iPhone (o incluso otros fabricantes) solo requiera modificar el contorno y los alojamientos específicos, manteniendo inalterada la arquitectura mecánica interna. Este enfoque reduce drásticamente el tiempo de desarrollo de nuevas versiones y hace que el proyecto sea escalable como una familia de productos, no como un diseño único.

Perfecto. Este sería el **último gran capítulo del EDS**, equivalente a lo que en empresas como Apple, Bosch, Dyson o DJI se denomina **Verification & Validation Plan (V&V)**. Aquí se define **cómo demostrar objetivamente que el producto cumple las especificaciones**, no solo que está bien diseñado.

PROJECT AEGIS

ENGINEERING DESIGN SPECIFICATION

MODULE M-012

VERIFICATION & VALIDATION PLAN (VVP)

Assembly: ALL

Revision: A

Status: Verification Specification

---

1. OBJETIVO

El presente documento establece el procedimiento completo para verificar y validar el funcionamiento del sistema AEGIS antes de su aprobación para producción.

La validación se divide en cinco bloques:

- Verificación dimensional.
- Verificación mecánica.
- Verificación funcional.
- Verificación EMC.
- Ensayos de durabilidad.

Ningún módulo podrá considerarse aprobado si no supera todas las pruebas asignadas.

---

2. FILOSOFÍA

Cada requisito definido en el EDS debe poder verificarse mediante una prueba objetiva.

No se aceptarán criterios subjetivos como:

- "parece funcionar";
- "el movimiento es correcto";
- "el cierre es bueno".

Cada especificación deberá asociarse a un método de ensayo y a un criterio de aceptación.

---

3. MATRIZ DE VERIFICACIÓN

Requisito	Método
Movimiento del Slider	Ensayo mecánico
Recorrido del Carro Maestro	Medición dimensional
Obturación cámara trasera	Inspección óptica
Obturación cámara frontal	Inspección óptica
Aislamiento acústico	Ensayo acústico
Continuidad RF	Medición eléctrica
Compresión de juntas	Ensayo dimensional
Desgaste	Ciclos de vida

---

4. VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

Todos los subconjuntos deberán inspeccionarse antes del montaje.

Se verificará:

- posición de carriles;
- geometría del carro;
- recorrido útil;
- alineación de correderas;
- posición de seguidores;
- paralelismo.

---

5. ENSAYO DEL MASTER CARRIAGE

Procedimiento:

Mover manualmente el Slider desde ONLINE hasta OFFLINE.

Registrar:

- fuerza;
- recorrido;
- posibles bloqueos;
- holguras.

El movimiento deberá ser continuo.

No deberán aparecer enganches.

---

6. ENSAYO DE CÁMARAS

ONLINE

Las cámaras deberán disponer del mismo campo visual que un teléfono sin funda.

OFFLINE

Ninguna lente deberá permanecer parcialmente visible.

No deberán existir reflexiones internas.

No deberán observarse entradas de luz.

---

7. ENSAYO DE MICRÓFONOS

Generar una señal acústica controlada frente al dispositivo.

Comparar:

ONLINE

↓

Nivel recibido.

OFFLINE

↓

Nivel recibido.

El ensayo deberá repetirse para los distintos micrófonos integrados en el teléfono y para varias frecuencias representativas del habla humana.

---

8. ENSAYO DEL RF LOCK

Con el sistema en ONLINE:

Verificar que no existe continuidad eléctrica entre paneles.

Mover el Slider.

Al finalizar el recorrido:

Medir la resistencia eléctrica entre todos los paneles del RF Isolation Module.

La resistencia deberá permanecer estable durante múltiples accionamientos.

---

9. ENSAYO DEL SELLADO

Aplicar polvo fino normalizado alrededor del perímetro.

Accionar el sistema varias veces.

Inspeccionar:

- carriles;
- cámaras;
- juntas;
- zonas móviles.

No deberán observarse acumulaciones que comprometan el funcionamiento.

---

10. ENSAYO EMC

El conjunto deberá evaluarse en un laboratorio especializado.

Los objetivos del ensayo serán:

- comprobar la continuidad del recinto conductor;
- identificar posibles fugas en uniones y aberturas;
- comparar el comportamiento del sistema en modo ONLINE y OFFLINE;
- verificar que el mecanismo mantiene el contacto eléctrico durante todo el ensayo.

Los resultados servirán para optimizar el diseño de paneles, juntas y contactos en futuras revisiones.

---

11. ENSAYO DE FATIGA

Realizar:

100.000 ciclos completos.

Cada ciclo comprende:

ONLINE

↓

OFFLINE

↓

ONLINE

Registrar:

- fuerza necesaria;
- desgaste;
- aparición de holguras;

- roturas.

---

12. ENSAYO DE CAÍDA

El teléfono instalado deberá someterse a caídas controladas sobre distintas orientaciones:

- cara trasera;
- cara frontal;
- borde inferior;
- borde superior;
- esquinas.

Tras cada impacto se verificará:

- integridad del chasis;
- funcionamiento del Slider;
- continuidad del movimiento;
- correcto cierre del modo OFFLINE.

---

13. ENSAYO AMBIENTAL

El sistema deberá evaluarse bajo diferentes condiciones ambientales.

Se verificará el funcionamiento tras la exposición a:

- bajas temperaturas;
- altas temperaturas;
- ciclos térmicos;
- humedad elevada.

Posteriormente se repetirá el ensayo funcional completo para comprobar que el comportamiento del mecanismo no se ha degradado.

---

14. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El producto será considerado conforme cuando:

- todos los módulos completen su recorrido sin interferencias;
- las cámaras queden completamente obturadas en OFFLINE;
- el sistema acústico mantenga su capacidad de aislamiento;
- el blindaje RF conserve la continuidad prevista;
- las juntas mantengan su función de sellado;
- no aparezcan daños estructurales tras los ensayos de vida útil.

Cualquier desviación dará lugar a una revisión del diseño antes de continuar con el desarrollo.

---

15. TRAZABILIDAD

Cada prototipo deberá identificarse mediante un código único de revisión.

Los resultados de todos los ensayos se asociarán a dicho código para permitir comparar iteraciones del diseño y justificar modificaciones en los módulos afectados.

---

16. GESTIÓN DE CAMBIOS

Toda modificación en una pieza deberá evaluarse respecto a:

- compatibilidad con el resto de módulos;
- impacto en la secuencia cinemática;
- facilidad de fabricación;
- mantenimiento;
- resultados de validación previos.

Los cambios deberán registrarse mediante un historial de revisiones (Revision History) indicando el módulo afectado, la descripción del cambio y el motivo técnico.

---

17. CRITERIOS DE MADUREZ DEL PROYECTO

El desarrollo del sistema AEGIS puede estructurarse en las siguientes fases:

Fase	Objetivo
P0	Arquitectura conceptual y EDS
P1	Modelado CAD completo y revisión de diseño
P2	Prototipo funcional (impresión 3D y componentes comerciales)
P3	Prototipo de ingeniería con materiales objetivo
P4	Validación mecánica, acústica y EMC
P5	Diseño para producción y utillajes
P6	Preserie y validación industrial
P7	Producción en serie

---

18. CIERRE DEL EDS

Con este documento queda definida la arquitectura completa del sistema AEGIS desde el punto de vista de ingeniería mecánica: estructura, cadena cinemática, módulos funcionales, integración, criterios de fabricación y plan de validación. A partir de esta documentación, el siguiente paso

natural es el desarrollo del **modelo CAD paramétrico completo en Fusion 360**, seguido por simulaciones de movimiento, análisis de interferencias, revisión de tolerancias y fabricación del primer prototipo funcional. Este EDS debe considerarse el documento maestro de referencia para todas las disciplinas implicadas (diseño mecánico, fabricación, prototipado, validación y futuras revisiones del producto).

ahora haz un resumen de todos los mecanismos

PROJECT AEGIS

Resumen Ejecutivo de Todos los Mecanismos

La funda AEGIS se basa en una idea fundamental: **un único movimiento del slider acciona absolutamente todos los mecanismos internos**. Ningún módulo tiene accionamiento propio. Toda la inteligencia mecánica está concentrada en un único **Master Carriage**, que incorpora varias pistas de leva (CAM-01 a CAM-05). A medida que el carro avanza, cada leva activa un subconjunto distinto siguiendo una secuencia perfectamente sincronizada.

MÓDULO 1 — STRUCTURAL CHASSIS (ASSY-001)

Función

Es la estructura principal sobre la que se monta absolutamente todo el sistema.

No es simplemente una carcasa.

Es el bastidor mecánico.

Integra

- Carriles del Master Carriage.
- Carriles de todas las correderas.
- Soportes del RF Frame.
- Alojamiento de juntas.
- Alojamiento del teléfono.
- Carriles del Slider.
- Topes.
- Snap Fits.

Material

- Núcleo PC (Policarbonato)
- Sobremoldeo TPU

MÓDULO 2 — MASTER CARRIAGE (ASSY-002)

Función

Es el corazón del sistema.

Convierte el movimiento del slider en todos los movimientos internos.

No mueve directamente las piezas.

Las mueve mediante levas.

Integra

- CAM-01 → Cámara trasera
- CAM-02 → Cámara frontal
- CAM-03 → Micrófonos
- CAM-04 → Posicionamiento RF
- CAM-05 → RF Lock

Todas las levas forman parte de una única pieza.

MÓDULO 3 — REAR CAMERA PRIVACY MODULE (ASSY-003)

Función

Oculta completamente las cámaras traseras.

Además incorpora parte del blindaje RF.

Componentes

- Housing
- Carriles integrados
- Sliding Shutter
- Cam Follower
- Topes
- Panel conductor
- Fingerstock
- Junta antipolvo

Movimiento

CAM-01 desplaza una corredera lineal.

La corredera:

- cubre las cámaras;
- transporta el panel conductor;
- cierra el blindaje RF.

MÓDULO 4 — FRONT CAMERA PRIVACY MODULE (ASSY-004)

Función

Oculta únicamente la cámara frontal.

No cubre toda la pantalla.

Componentes

- Housing
- Microcorredera
- Carriles
- Follower
- Panel conductor
- Contactos RF
- Junta

Movimiento

CAM-02 desplaza una pequeña corredera integrada en el borde superior.

MÓDULO 5 — MICROPHONE ISOLATION MODULE (ASSY-005)

Función

Impide que el sonido llegue a los micrófonos.

Además forma parte del blindaje RF.

Componentes

- Housing
- Sliding Acoustic Gate
- Carriles
- Follower
- Laberinto acústico
- Espuma absorbente
- Panel conductor
- Fingerstock

Movimiento

CAM-03 desplaza una compuerta.

La compuerta:

- interrumpe el canal acústico;
- comprime juntas;
- cierra continuidad RF.

MÓDULO 6 — RF ISOLATION MODULE (ASSY-006)

Función

Construye la estructura conductora que rodea al teléfono.

Es la base de la jaula de Faraday.

Componentes

- Floating RF Frame
- Panel superior
- Panel inferior
- Panel izquierdo
- Panel derecho
- Panel cámara trasera
- Panel cámara frontal
- Espuma conductora
- Fingerstock

Movimiento

No tiene movimiento propio.

Únicamente cambia de posición mediante CAM-04.

MÓDULO 7 — RF LOCK MODULE (ASSY-007)

Función

Cerrar eléctricamente toda la jaula de Faraday.

No mueve paneles.

Los comprime.

Componentes

- Compression Ring
- Floating RF Frame
- Fingerstock
- Conductive Foam
- Cam Follower
- Topes
- Guías

Movimiento

CAM-05 realiza la última parte del recorrido.

Produce:

- compresión uniforme;
- cierre eléctrico;
- continuidad RF.

MÓDULO 8 — EXTERNAL SLIDER (ASSY-008)

Función

Es la interfaz con el usuario.

No acciona módulos directamente.

Solo mueve el Master Carriage.

Componentes

- Slider
- Carriles
- Acoplamiento en T
- Topes
- Clips
- Detents

Movimiento

Desplazamiento longitudinal.

Dos posiciones:

ONLINE

↓

OFFLINE

MÓDULO 9 — PERIMETER SEALING SYSTEM (ASSY-009)

Función

Sellar completamente el teléfono.

Trabaja junto al RF Lock.

Componentes

- Junta de silicona
- Espuma conductora
- Bloques de esquina
- Sellado cámaras
- Sellado micrófonos
- Labios antipolvo

Funciones

- Sellado acústico.
- Sellado mecánico.
- Amortiguación.
- Continuidad RF.

MÓDULO 10 — FINAL SYSTEM INTEGRATION (ASSY-010)

Función

Coordina todos los módulos.

Define:

- orden de montaje;
- datums;
- secuencia;
- interfaces;
- ensamblaje.

No incorpora piezas nuevas.

CADENA CINEMÁTICA COMPLETA

```
Usuario

↓

External Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-01

↓

Rear Camera Shutter

↓

CAM-02

↓

Front Camera Shutter

↓

CAM-03

↓

Acoustic Gate

↓
```

```
CAM-04
↓
Floating RF Frame
↓
CAM-05
↓
RF Lock
↓
Compresión de juntas
↓
Jaula de Faraday cerrada
↓
Modo OFFLINE
```

ESTADOS DEL SISTEMA

ONLINE

- Cámaras totalmente visibles.
- Micrófonos abiertos.
- Sin continuidad RF.
- Juntas sin comprimir.
- Slider en posición inicial.
- El teléfono funciona con total normalidad (comunicaciones, audio y cámaras).

OFFLINE

Con un único desplazamiento del slider:

- ✓ Cámaras traseras completamente obturadas.
- ✓ Cámara frontal completamente obturada.
- ✓ Conductos acústicos cerrados mediante compuertas y laberintos.
- ✓ Paneles RF alineados y unidos eléctricamente.
- ✓ Fingerstock comprimido.
- ✓ Espuma conductora comprimida.
- ✓ Juntas perimetrales comprimidas.
- ✓ Recinto conductor continuo alrededor del teléfono (jaula de Faraday integrada en la funda).

Principios de diseño

Todo el sistema sigue seis principios fundamentales:

1. **Un único actuador**: solo existe un control manual, el slider exterior.
2. **Cadena cinemática centralizada**: el Master Carriage coordina todos los movimientos mediante levas.
3. **Módulos independientes**: cada función (cámaras, micrófonos, RF, sellado) está contenida en un subconjunto reemplazable.
4. **Carriles integrados en el chasis**: las guías forman parte de las piezas inyectadas, reduciendo componentes y mejorando la precisión.
5. **Cierre secuencial**: primero se bloquean cámaras y micrófonos; después se posiciona el bastidor RF y, por último, se comprime el sistema para establecer la continuidad eléctrica.
6. **Diseño orientado a fabricación**: uso de inyección de plásticos, sobremoldeo, piezas comerciales (fingerstock, espumas conductoras) y ensamblaje modular para facilitar producción y mantenimiento.

En conjunto, el sistema se comporta como un **mecanismo secuencial único**, donde un único movimiento lineal desencadena una serie de acciones coordinadas que transforman la funda desde un estado de uso normal (**ONLINE**) a un estado de aislamiento físico (**OFFLINE**).

ahora una lista de todos las piezas incluso impresas (y numero por si hay varias) . Así verá todo lo que tiene que colocar y no se le olvide nada

Esto es exactamente lo que yo pondría como **BOM (Bill of Materials)** antes de empezar a modelar en Fusion 360. He separado las piezas en:

- **Piezas diseñadas (CAD / impresión 3D / inyección)** → Claude debe modelarlas.
- **Piezas comerciales (COTS)** → Se compran, no se diseñan.

BILL OF MATERIALS (BOM)

PROJECT AEGIS

A. PIEZAS ESTRUCTURALES (Diseñar)

Nº	Pieza	Cantidad
001	Structural Chassis Core	1
002	TPU Outer Shell (sobremoldeo)	1
003	Inner Phone Support Frame	1
004	Master Carriage	1
005	External Slider	1

Nº	Pieza	Cantidad
006	Slider Retention Clips	2
007	Slider End Stops	2

Total: 7 piezas

B. SISTEMA DE CÁMARA TRASERA

Nº	Pieza	Cantidad
101	Rear Camera Housing	1
102	Rear Sliding Shutter	1
103	Rear Cam Follower	1
104	Rear Mechanical Stops	2
105	Rear Dust Seal	1

Los carriles van integrados en el Housing.

Total: 6 piezas CAD

C. SISTEMA DE CÁMARA FRONTAL

Nº	Pieza	Cantidad
201	Front Camera Housing	1
202	Front Sliding Shutter	1
203	Front Cam Follower	1
204	Front End Stops	2
205	Front Dust Seal	1

Carriles integrados.

Total: 6 piezas CAD

D. SISTEMA DE MICRÓFONOS

Nº	Pieza	Cantidad
301	Acoustic Housing	1
302	Sliding Acoustic Gate	1
303	Acoustic Labyrinth Insert	1
304	Cam Follower	1
305	Mechanical Stops	2
306	Foam Holder	1
307	Bottom Seal Carrier	1

Carriles integrados.

Total: 8 piezas CAD

E. RF ISOLATION SYSTEM

Nº	Pieza	Cantidad
401	Floating RF Frame	1
402	Upper RF Panel Carrier	1
403	Lower RF Panel Carrier	1
404	Left RF Panel Carrier	1
405	Right RF Panel Carrier	1
406	Rear Camera RF Carrier	1
407	Front Camera RF Carrier	1
408	Compression Ring	1
409	Alignment Pins	4
410	Compression Pads Holders	4

Total: 14 piezas CAD

F. PERIMETER SEALING

Nº	Pieza	Cantidad
501	Silicone Gasket Carrier	1
502	Corner Compression Blocks	4
503	Rear Seal Carrier	1
504	Front Seal Carrier	1
505	Bottom Seal Carrier	1

Total: 8 piezas CAD

G. LEVAS (Master Carriage)

Las levas no son piezas independientes.

Van mecanizadas directamente en el Master Carriage.

No obstante Claude deberá modelarlas como geometrías independientes dentro del mismo componente.

Nº	Pieza
601	CAM-01
602	CAM-02
603	CAM-03
604	CAM-04

Nº	Pieza
605	CAM-05

H. CARRILES

Todos van integrados.

No existen piezas separadas.

Claude deberá modelar:

- Slider Rails
- Master Carriage Rails
- Rear Rails
- Front Rails
- Acoustic Rails

Todo dentro del propio chasis.

I. PIEZAS COMERCIALES (NO DISEÑAR)

Fingerstock

Cantidad:

Aprox. **18–24 segmentos**

Distribuidos por todo el perímetro.

Espuma conductora

- Superior
- Inferior
- Derecha
- Izquierda
- Cámara trasera
- Cámara frontal

6 piezas

Espuma acústica

- Cámara acústica

1 pieza

Panel conductor RF

Láminas adheridas.

No imprimir.

Panel	Cantidad
Superior	1
Inferior	1
Derecho	1
Izquierdo	1
Trasero	1
Frontal	1
Rear Camera Shutter	1
Front Camera Shutter	1
Sliding Acoustic Gate	1

Total:

9 láminas

Juntas

Silicona.

- Perimetral

1

- Cámara trasera

1

- Cámara frontal

1

- Micrófonos

1

Total:

4 juntas

J. TELÉFONO (REFERENCIA)

No forma parte del producto.

Pero Claude deberá importar un iPhone 15 Pro como referencia para comprobar interferencias.

RESUMEN GENERAL

Piezas CAD

Sistema	Nº piezas
Estructura	7
Cámara trasera	6
Cámara frontal	6
Micrófonos	8
RF Isolation	14
Perimeter Seal	8

TOTAL PIEZAS CAD ≈ 49

Componentes comerciales

- Fingerstock → 18–24 segmentos.
- Espuma conductora → 6 piezas.
- Espuma acústica → 1 pieza.
- Láminas RF → 9 piezas.
- Juntas → 4 piezas.

TOTAL COMPONENTES COMERCIALES ≈ 40–45 elementos

Total del proyecto

El conjunto completo estaría formado por aproximadamente **90 componentes físicos**, aunque solo **unas 49 piezas necesitarían modelado CAD propio**. El resto serían elementos comerciales (juntas, fingerstock, espumas y láminas conductoras) integrados durante el ensamblaje. Esta organización es adecuada para un ensamblaje mecánico complejo y mantiene el número de piezas diseñadas dentro de un rango razonable para un producto de este tipo.

1. Arquitectura CAD

El proyecto deberá modelarse como un ensamblaje profesional.

No deberá realizarse un único cuerpo.

Cada componente deberá modelarse como un componente independiente.

Ejemplo:

```
AEGIS

├── Structural Chassis
├── Master Carriage
├── Rear Camera Module
│       ├── Housing
│       ├── Shutter
│       ├── Cam Follower
│       └── Stops
├── Front Camera Module
├── Microphone Module
├── RF Isolation Module
├── RF Lock Module
├── Slider
└── iPhone Reference
```

---

2. Parámetros Globales

Que todas estas dimensiones sean parámetros editables.

```
Phone Width

Phone Height

Phone Thickness

Slider Travel

RF Compression

Clearance

Guide Width

Guide Depth

Wall Thickness

Rail Clearance

Follower Diameter
```

Así después podrás adaptar la funda a un iPhone 16 sin redibujar nada.

---

3. Restricciones Mecánicas

Especificar que:

- ninguna pieza puede atravesar otra;
- todas las piezas móviles deben poder ensamblarse físicamente;
- todos los recorridos deben ser posibles;
- ninguna pieza puede quedar atrapada.

Parece obvio, pero Claude a veces genera mecanismos imposibles.

---

4. Simulación obligatoria

Pídele que haga simulaciones.

No solo el CAD.

Debe comprobar:

- interferencias;
- colisiones;
- recorrido completo;
- posiciones límite;
- libertad de movimiento.

---

5. Tolerancias

Añade:

```
Todas las piezas móviles deberán disponer de una holgura funcional suficiente para permitir el movimiento sin atascos tras un proceso de fabricación por inyección.

El diseño no deberá depender de tolerancias ideales.

Las juntas y elementos elásticos absorberán las pequeñas desviaciones dimensionales.
```

---

6. Centro de gravedad

Poca gente piensa en esto.

Indícale que:

```
El sistema no deberá desplazar significativamente el centro de gravedad del teléfono.

Las masas deberán repartirse de forma homogénea.
```

---

7. Orden de montaje

Que modele el proyecto de forma que realmente pueda montarse.

No sirve hacer piezas que luego no puedan introducirse.

---

8. Movimiento realista

Muy importante.

Especificar:

```
Todos los mecanismos deberán poder accionarse mediante un único movimiento lineal del Slider.

No se permitirán rotaciones innecesarias.

No se permitirán movimientos manuales adicionales.

Todos los movimientos deberán originarse exclusivamente desde el Master Carriage.
```

---

9. Diseño industrial

Añadiría literalmente esto:

```
Priorizar siempre soluciones mecánicas simples frente a mecanismos complejos.

Reducir el número de piezas siempre que sea posible.

Una pieza deberá cumplir varias funciones cuando sea viable.
```

---

10. Restricciones de espesor

Muy importante.

Por ejemplo:

```
Espesor máximo adicional:

≈6–7 mm sobre el espesor original del teléfono.

El diseño deberá mantenerse lo más compacto posible.
```

Si no se lo dices, Claude tenderá a hacer una funda demasiado gruesa.

---

11. Bibliotecas comerciales

Esto también es muy importante.

Que utilice piezas comerciales cuando existan.

Por ejemplo:

```
Fingerstock

Conductive Foam

Silicone Gasket

Compression Foam

Snap Fits

Living Hinges

Cam Followers

Guide Profiles
```

No tiene sentido reinventarlas.

---

12. Prioridad de diseño

Yo pondría una lista de prioridades muy clara:

```
PRIORIDAD 1

Funcionamiento mecánico correcto.

PRIORIDAD 2

Posibilidad real de fabricación.

PRIORIDAD 3

Compacidad.

PRIORIDAD 4

Facilidad de montaje.

PRIORIDAD 5

Estética.
```

Así no sacrificará el mecanismo por hacer una funda bonita.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-001

SYSTEM KINEMATIC OVERVIEW

---

1. OBJETIVO

Este documento define la cadena cinemática completa del sistema AEGIS.

No describe geometrías.

No describe materiales.

No describe fabricación.

Su único objetivo es definir cómo se transmite el movimiento desde el usuario hasta el último mecanismo.

Todos los movimientos deberán poder simularse en Fusion 360 mediante juntas ("Joints") y contactos ("Motion Links").

---

2. FILOSOFÍA CINEMÁTICA

El sistema posee **un único grado de libertad (1 DOF)**.

El usuario únicamente puede realizar una acción:

Desplazar linealmente el Slider Exterior.

Todos los demás movimientos son consecuencia directa de este desplazamiento.

No existen motores.

No existen muelles que accionen mecanismos.

No existen movimientos independientes.

---

3. ENTRADA DEL SISTEMA

Input Component

External Slider

Movimiento permitido:

- Traslación lineal

Dirección:

- Eje X positivo (ONLINE → OFFLINE)

Grados de libertad:

- 1 Traslación
- 0 Rotaciones

Restricciones:

- Guiado completamente por los carriles del chasis.
- Sin juego vertical.
- Sin desplazamiento lateral.

---

4. PRIMER ESLABÓN

El Slider está unido rígidamente al **Master Carriage**.

Tipo de unión:

Rigid Joint

```
Slider
    |
Rigid Joint
    |
Master Carriage
```

No existe movimiento relativo entre ambas piezas.

Se comportan como un único sólido.

---

5. MASTER CARRIAGE

El Master Carriage es el distribuidor cinemático del sistema.

Movimiento permitido:

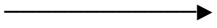
- Traslación lineal

DOF:

- 1

Movimiento:

ONLINE



OFFLINE

No puede:

- Rotar.
- Inclinarse.
- Levantarse.

Los carriles del chasis eliminan completamente esos grados de libertad.

---

6. LEVAS INTEGRADAS

El Master Carriage incorpora cinco perfiles de leva mecanizados en su propia geometría.

MASTER CARRIAGE

_____

CAM-01

CAM-02

CAM-03

CAM-04

CAM-05

_____

Estas levas no son componentes independientes.

Son superficies funcionales integradas.

Cada una transmite movimiento únicamente cuando el follower correspondiente entra en contacto.

---

7. SECUENCIA CINEMÁTICA

El movimiento se transmite siguiendo el siguiente orden:

Usuario

↓

External Slider

```
↓
Master Carriage
↓
CAM-01
↓
Rear Camera Module
↓
CAM-02
↓
Front Camera Module
↓
CAM-03
↓
Microphone Module
↓
CAM-04
↓
RF Isolation Module
↓
CAM-05
↓
RF Lock Module
↓
Perimeter Sealing System
↓
OFFLINE
```

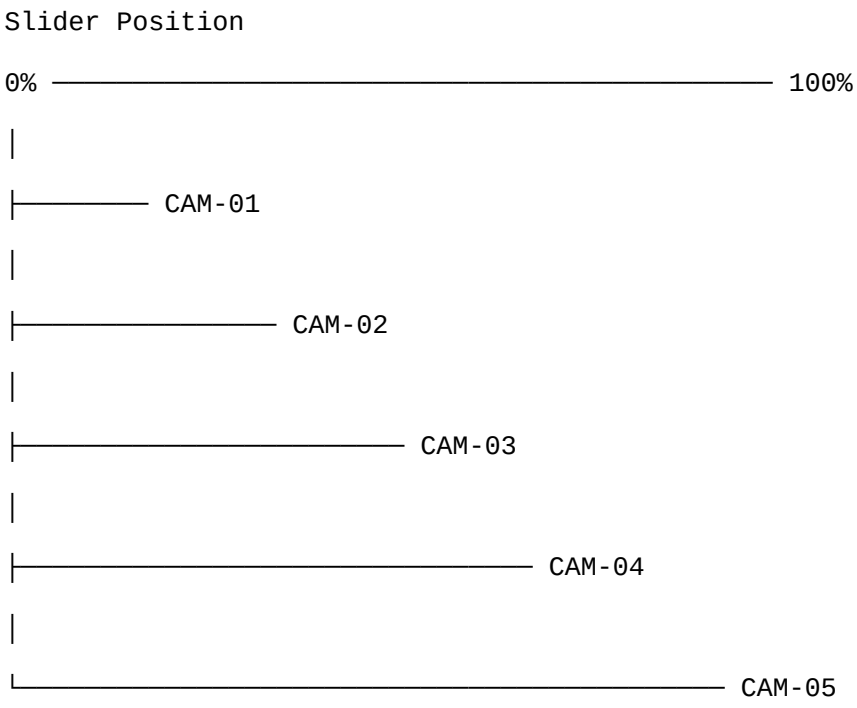
Cada módulo comienza su movimiento únicamente cuando la leva correspondiente alcanza su follower.

No existen movimientos simultáneos obligatorios.

La secuencia está escalonada.

---

8. CRONOGRAMA DEL RECORRIDO



Cada leva ocupa un tramo diferente del recorrido.

Esto evita interferencias entre módulos.

---

9. GRADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA

Componente	DOF	Tipo de movimiento
External Slider	1	Traslación lineal
Master Carriage	1	Traslación lineal
Rear Shutter	1	Traslación lineal
Front Shutter	1	Traslación lineal
Acoustic Gate	1	Traslación lineal
Floating RF Frame	1	Pequeña traslación guiada
Compression Ring	1	Compresión lineal

No existen mecanismos rotativos.

No existen engranajes.

No existen bielas.

Todo el proyecto utiliza exclusivamente movimientos lineales.

---

10. REGLAS CINEMÁTICAS

Durante el modelado CAD deberán respetarse las siguientes reglas:

- Ningún componente podrá adquirir grados de libertad adicionales.
- Ningún módulo podrá moverse si su leva correspondiente no ha entrado en contacto.
- Todos los seguidores deberán permanecer en contacto permanente con la superficie de la leva durante el recorrido activo.
- Los movimientos deberán ser continuos y sin saltos.
- El sistema deberá poder simularse desde el 0 % hasta el 100 % del recorrido utilizando únicamente un único actuador lineal (External Slider).

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-002

MASTER CARRIAGE → REAR CAMERA MODULE

Kinematic Chain KC-01

---

1. OBJETIVO

Definir completamente la transmisión de movimiento entre el **Master Carriage** y el **Rear Camera Privacy Module**.

Este es el primer mecanismo que entra en funcionamiento cuando el usuario mueve el Slider.

Su misión consiste en desplazar una única corredera lineal que:

- oculte completamente las cámaras traseras;
- transporte el panel conductor RF;
- selle el alojamiento de cámaras;
- prepare la continuidad del blindaje.

---

2. COMPONENTES IMPLICADOS

```
External Slider

↓

Master Carriage

↓
```

```
CAM-01

↓

Rear Cam Follower

↓

Rear Sliding Shutter

↓

Rear RF Panel

↓

Rear Camera Closed
```

---

3. PIEZAS DEL SUBCONJUNTO

Código	Pieza	Estado
004	Master Carriage	Móvil
601	CAM-01	Integrada
101	Rear Camera Housing	Fija
102	Rear Sliding Shutter	Móvil
103	Rear Cam Follower	Móvil
104	Rear Stops	Fijos
105	Rear Dust Seal	Fija
406	Rear RF Carrier	Móvil
RF-09	Rear Conductive Laminate	Móvil

---

4. REFERENCIA CINEMÁTICA

El Housing permanece completamente fijo respecto al chasis.

```
Structural Chassis

│

└──── Rear Housing
```

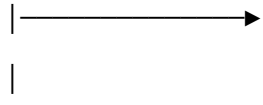
DOF = 0

La Sliding Shutter únicamente puede desplazarse.

```
Rear Housing

═══════════════════

│
```



Sliding Shutter

DOF = 1

Movimiento permitido:

- Traslación longitudinal.

Movimiento prohibido:

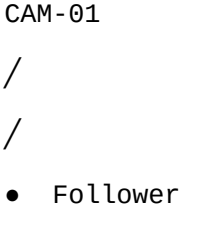
- Rotación.
- Movimiento vertical.
- Movimiento transversal.

---

5. CONTACTO LEVA - FOLLOWER

CAM-01 incorpora una superficie inclinada.

El follower permanece constantemente apoyado.



CAM-01

Follower

Sliding Shutter

Tipo de contacto:

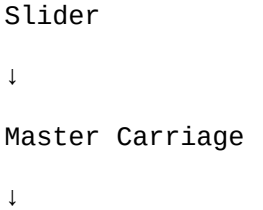
Contacto permanente.

No existe separación durante el recorrido activo.

---

6. TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

El movimiento se transmite de la siguiente forma:



Slider

Master Carriage

```
CAM-01
↓
Follower
↓
Sliding Shutter
↓
Rear RF Panel
```

Existe una única cadena cinemática.

No existen elementos intermedios.

---

7. RECORRIDO

Posición inicial



```
CAMERAS
```

○ ○ ○

Slider = 0 %

Movimiento





Slider = 10 %

Final





○○○

Slider = 20 %

La cámara queda completamente oculta.

---

8. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Tipo
Housing	Sliding Shutter	Prismatic Joint
Follower	CAM-01	Cam Joint
Follower	Sliding Shutter	Rigid Joint
Sliding Shutter	Rear RF Carrier	Rigid Joint
Rear RF Carrier	Lámina RF	Bonded

---

9. FUERZAS

Durante el accionamiento actúan cuatro fuerzas principales.

```
Usuario

↓

F1

↓

Slider

↓

F2

↓

CAM

↓

F3

↓

Follower

↓

F4

↓

Sliding Shutter
```

Las pérdidas por fricción deben mantenerse reducidas.

---

10. POSICIÓN DEL FOLLOWER

El follower deberá permanecer aproximadamente centrado respecto al recorrido útil de CAM-01.

No deberá llegar nunca al extremo de la leva.

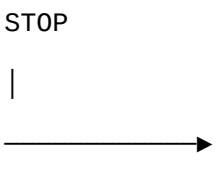
Debe existir margen de seguridad en ambos finales de carrera.

---

11. TOPES

Los topes mecánicos no detienen el Slider.

Únicamente limitan el recorrido de la Sliding Shutter.



La fuerza final nunca debe recaer sobre los topes.

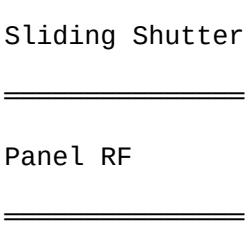
El cierre final del sistema lo determina el Master Carriage.

---

12. PANEL RF

El panel RF no posee movimiento independiente.

Está unido rígidamente a la Sliding Shutter.



Cuando la Shutter se desplaza, el panel RF acompaña exactamente el mismo recorrido.

---

13. SECUENCIA TEMPORAL

Slider	Acción
0 %	Reposo
5 %	Primer contacto leva-follower
10 %	Inicio desplazamiento Shutter
15 %	Cobertura parcial
20 %	Cobertura completa
20–100 %	Permanece bloqueada

---

14. REGLAS PARA FUSION 360

Claude deberá modelar este subconjunto utilizando:

- **1 Rigid Joint** (Follower ↔ Shutter)
- **1 Prismatic Joint** (Housing ↔ Shutter)
- **1 Cam Joint** (CAM-01 ↔ Follower)
- **1 Motion Driver** (Master Carriage)

No deberá emplear restricciones adicionales que puedan sobredefinir el mecanismo.

---

15. RESULTADO FUNCIONAL

Al finalizar el recorrido de CAM-01:

- la corredera queda completamente cerrada;
- las lentes traseras quedan totalmente ocultas;
- el panel conductor trasero ocupa su posición de blindaje;
- el módulo permanece inmóvil durante el resto del recorrido del Slider, mientras los siguientes mecanismos continúan activándose.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-003

MASTER CARRIAGE → FRONT CAMERA MODULE

Kinematic Chain KC-02

---

1. OBJETIVO

Definir completamente la transmisión del movimiento entre el **Master Carriage** y el **Front Camera Privacy Module**.

Este mecanismo entra en funcionamiento inmediatamente después del cierre de la cámara trasera y tiene como objetivo ocultar únicamente la lente frontal del dispositivo mediante una microcorredera lineal.

El mecanismo también transporta el panel conductor frontal, que pasará a formar parte del blindaje electromagnético cuando el sistema alcance el modo OFFLINE.

---

2. CADENA CINEMÁTICA

```
External Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-02

↓

Front Cam Follower

↓

Front Sliding Shutter

↓

Front RF Panel

↓

Front Camera Closed
```

---

3. COMPONENTES

Código	Pieza	Estado
004	Master Carriage	Móvil
602	CAM-02	Integrada
201	Front Camera Housing	Fija
202	Front Sliding Shutter	Móvil
203	Front Cam Follower	Móvil
204	Front End Stops	Fijos
205	Front Dust Seal	Fija
407	Front RF Carrier	Móvil
RF-10	Front Conductive Laminate	Móvil

---

4. REFERENCIAS CINEMÁTICAS

Pieza fija

```
Structural Chassis
```

```
│
```

```
└─── Front Housing
```

DOF = 0

Pieza móvil

```
Front Housing
```

```
═══════════════════
```

```
│
```

```
│──────►
```

```
│
```

```
Sliding Shutter
```

Movimiento permitido:

- Traslación lineal.

Movimiento prohibido:

- Rotación.
- Basculación.
- Elevación.
- Movimiento transversal.

DOF = 1

---

5. CONTACTO CAM-02 / FOLLOWER

El perfil CAM-02 posee una pendiente ligeramente menor que CAM-01 debido al menor recorrido requerido.

```
      CAM-02
```

```
──────/
```

```
      /
```

```
     •
```

Follower

El contacto entre leva y follower es permanente durante toda la fase activa.

No debe existir pérdida de contacto.

---

6. TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO

Usuario

↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-02

↓

Follower

↓

Front Sliding Shutter

↓

Front RF Carrier

↓

Front RF Laminate

No existen elementos intermedios.

---

7. RECORRIDO

Posición inicial

○

Front Camera

Slider = 20 %

Inicio de movimiento



○

Slider = 30 %

Posición final

■■■■■

○

Slider = 40 %

La lente frontal queda completamente cubierta.

---

8. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Tipo de unión
Housing	Sliding Shutter	Prismatic Joint
Follower	Sliding Shutter	Rigid Joint
Follower	CAM-02	Cam Joint
Sliding Shutter	RF Carrier	Rigid Joint
RF Carrier	RF Laminate	Bonded

---

9. FUERZAS

```
Usuario

↓

F1

↓

Slider

↓

F2

↓

Master Carriage

↓

F3

↓

CAM-02
```

```
↓

Follower

↓

F4

↓

Sliding Shutter
```

La fuerza requerida será inferior a la del módulo trasero debido a la menor masa del subconjunto.

---

10. CENTRO DE MASAS

El centro de masas de la Sliding Shutter deberá mantenerse alineado con los carriles.

No deberá existir momento de vuelco.

El RF Carrier deberá situarse centrado respecto a la corredera para evitar cargas excéntricas.

---

11. CARRILES

Los carriles forman parte del Housing.

No existen guías independientes.

Características:

- Perfil tipo cola de milano.
- Holgura mínima funcional.
- Guiado continuo durante el 100 % del recorrido.
- Sin contacto con el cristal de la pantalla.

---

12. PANEL RF

El panel RF frontal permanece unido rígidamente a la Sliding Shutter.

```
Sliding Shutter

═══════════

RF Carrier

═══════════

RF Laminate
```

Cuando la corredera alcanza la posición final, el panel RF queda enfrentado al Floating RF Frame, preparándose para el cierre eléctrico que realizará posteriormente el RF Lock Module.

---

13. SECUENCIA TEMPORAL

Posición del Slider	Estado
20 %	Reposo
25 %	Contacto inicial CAM-02
30 %	Inicio desplazamiento
35 %	Cobertura parcial
40 %	Cobertura completa
40–100 %	Posición bloqueada

El módulo no vuelve a moverse durante el resto del recorrido.

---

14. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Claude deberá implementar:

- **1 Prismatic Joint** (Housing ↔ Sliding Shutter).
- **1 Cam Joint** (CAM-02 ↔ Follower).
- **1 Rigid Joint** (Follower ↔ Sliding Shutter).
- **1 Rigid Joint** (Sliding Shutter ↔ RF Carrier).

El movimiento de este subconjunto deberá depender exclusivamente del desplazamiento del Master Carriage.

---

15. RESULTADO FUNCIONAL

Al finalizar la actuación de CAM-02:

- la cámara frontal queda completamente oculta;
- el panel RF frontal ocupa su posición definitiva;
- la corredera permanece inmovilizada;
- el sistema queda preparado para la activación del siguiente módulo, **CAM-03 → Microphone Isolation Module**, sin interferir con los mecanismos ya posicionados.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-004

MASTER CARRIAGE → MICROPHONE ISOLATION MODULE

Kinematic Chain KC-03

---

1. OBJETIVO

Definir completamente la transmisión del movimiento entre el **Master Carriage** y el **Microphone Isolation Module (MIM)**.

Este subconjunto tiene cuatro funciones simultáneas:

- Cerrar físicamente los conductos de entrada de sonido.
- Formar un laberinto acústico que impida la propagación directa de las ondas sonoras.
- Posicionar el panel conductor inferior para la futura continuidad electromagnética.
- Comprimir parcialmente la junta acústica antes del cierre final del RF Lock Module.

El sistema actúa como una **compuerta deslizante lineal**, sin elementos rotativos.

---

2. CADENA CINEMÁTICA

```
External Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-03

↓

Microphone Cam Follower

↓

Sliding Acoustic Gate

↓
```

```
Acoustic Seal

↓

Acoustic Labyrinth

↓

Bottom RF Panel

↓

Microphones Isolated
```

---

3. COMPONENTES

Código	Pieza	Estado
004	Master Carriage	Móvil
603	CAM-03	Integrada
301	Acoustic Housing	Fijo
302	Sliding Acoustic Gate	Móvil
303	Acoustic Labyrinth Insert	Fijo
304	Microphone Cam Follower	Móvil
305	Mechanical Stops	Fijos
306	Acoustic Foam	Fija
307	Bottom Seal Carrier	Móvil
408	Bottom RF Carrier	Móvil
RF-11	Bottom Conductive Laminate	Móvil

---

4. REFERENCIAS CINEMÁTICAS

Pieza fija

```
Structural Chassis

│

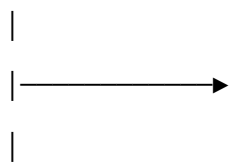
└──── Acoustic Housing
```

DOF = 0

Pieza móvil

```
Acoustic Housing
```

═══════════════════



Sliding Acoustic Gate

DOF = 1

Movimiento permitido:

- Traslación lineal.

Movimiento prohibido:

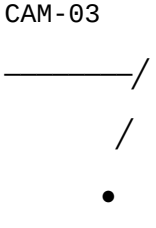
- Giro.
- Flexión.
- Elevación.
- Movimiento transversal.

---

5. CONTACTO CAM-03 / FOLLOWER

La leva CAM-03 presenta un perfil de aceleración progresiva.

No debe generar impactos sobre la compuerta.



Follower

Durante toda la fase activa el follower permanece apoyado sobre la leva.

No se permiten pérdidas de contacto.

---

6. TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO

Usuario

↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-03

↓

Follower

↓

Sliding Acoustic Gate

↓

Bottom RF Carrier

↓

Bottom RF Laminate

Toda la transmisión se realiza mediante contacto leva-seguidor.

No existen articulaciones.

---

7. FUNCIONAMIENTO DEL LABERINTO ACÚSTICO

En modo ONLINE:

Exterior

——————→

Canal directo

——————→

Micrófono

El sonido entra libremente.

Durante el desplazamiento:

La Sliding Acoustic Gate comienza a cerrar el canal.

El laberinto empieza a interrumpir la trayectoria directa.

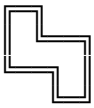
Modo OFFLINE:

Exterior

↓

[redacted]

↓



↓

Micrófono

No existe línea de visión directa entre el exterior y el micrófono.

El sonido debe reflejarse múltiples veces y atravesar materiales absorbentes, reduciendo significativamente su energía.

---

8. PANEL RF INFERIOR

La Sliding Acoustic Gate incorpora solidariamente el panel RF inferior.

Sliding Gate

═══════════

RF Carrier

═══════════

Conductive Laminate

Cuando la compuerta llega al final del recorrido:

- el panel queda alineado con el Floating RF Frame;
- aún no existe continuidad eléctrica;
- la continuidad se establecerá únicamente cuando actúe CAM-05.

---

9. COMPRESIÓN DE LA JUNTA ACÚSTICA

En el último tramo del recorrido de CAM-03:

La Sliding Acoustic Gate comprime ligeramente una junta elastomérica.

Gate

↓

▓▓▓▓▓

↓

Seal

↓

```
Housing
```

Esta compresión:

- elimina fuguras de aire;
- estabiliza la posición de la compuerta;
- mejora el aislamiento acústico;
- prepara el sellado definitivo.

---

10. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Tipo de unión
Housing	Sliding Gate	Prismatic Joint
Follower	Sliding Gate	Rigid Joint
Follower	CAM-03	Cam Joint
Sliding Gate	Bottom RF Carrier	Rigid Joint
Bottom RF Carrier	Conductive Laminate	Bonded
Sliding Gate	Bottom Seal Carrier	Rigid Joint

---

11. FUERZAS

```
Usuario

↓

F1

↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

F2

↓

CAM-03

↓

Follower

↓

F3

↓
```

```
Sliding Gate

↓

Seal Compression

↓

Acoustic Closure
```

La mayor parte de la fuerza se emplea en comprimir la junta acústica y vencer la fricción de la corredera.

---

12. SECUENCIA TEMPORAL

Posición del Slider	Estado
40 %	Reposo
45 %	Contacto CAM-03
50 %	Inicio desplazamiento
55 %	Canal parcialmente cerrado
60 %	Compuerta completamente cerrada
60–100 %	Posición mantenida

---

13. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Claude deberá implementar:

- **1 Prismatic Joint** (Housing ↔ Sliding Acoustic Gate).
- **1 Cam Joint** (CAM-03 ↔ Follower).
- **1 Rigid Joint** (Follower ↔ Sliding Acoustic Gate).
- **1 Rigid Joint** (Sliding Acoustic Gate ↔ Bottom RF Carrier).
- **1 Contact Set** entre la compuerta y la junta acústica para simular la compresión en el final del recorrido.

No deberán utilizarse restricciones adicionales que impidan el movimiento libre del subconjunto.

---

14. RESULTADO FUNCIONAL

Al finalizar la actuación de CAM-03:

- los conductos de los micrófonos quedan físicamente interrumpidos;
- el laberinto acústico elimina el camino directo para el sonido;
- la junta acústica queda precomprimida;
- el panel RF inferior alcanza su posición definitiva;

- el subconjunto permanece bloqueado mientras el **Master Carriage** continúa hacia **CAM-04**, encargado de posicionar el **Floating RF Frame** para preparar el cierre completo de la jaula de Faraday.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-005

MASTER CARRIAGE → RF ISOLATION MODULE

Kinematic Chain KC-04

---

1. OBJETIVO

Definir la transmisión cinemática entre el **Master Carriage** y el **RF Isolation Module (RFIM)**.

Este subconjunto tiene como misión posicionar el Floating RF Frame alrededor del teléfono antes de que el RF Lock Module realice la compresión final.

Es importante distinguir ambas funciones:

- **CAM-04 posiciona.**
- **CAM-05 comprime.**

Nunca deben realizar ambas acciones simultáneamente.

---

2. CADENA CINEMÁTICA

```
External Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-04

↓

RF Cam Follower

↓
```

```
Floating RF Frame

↓

Alignment Guides

↓

RF Panels Aligned

↓

Ready for Compression
```

---

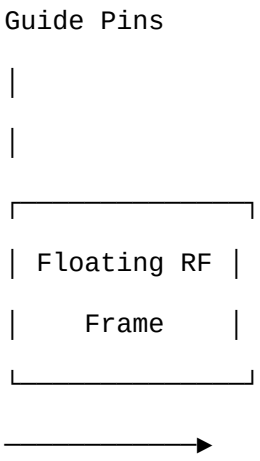
3. COMPONENTES

Código	Pieza	Estado
004	Master Carriage	Móvil
604	CAM-04	Integrada
401	Floating RF Frame	Móvil
409	Alignment Pins	Fijos
410	Guide Bushings	Fijos
411	Guide Pads	Móviles
412	Floating Supports	Móviles
413	Guide Springs (opcional)	Móviles
414	Frame Stops	Fijos
415	RF Alignment Carrier	Móvil

---

4. REFERENCIA CINEMÁTICA

El Floating RF Frame posee un único movimiento.



Movimiento permitido:

- Traslación longitudinal muy corta.

Movimiento aproximado:

1–3 mm.

No puede:

- girar;
- inclinarse;
- desplazarse lateralmente.

DOF = 1

---

5. FUNCIÓN DEL FLOATING RF FRAME

El Floating RF Frame es un marco rígido que conecta simultáneamente todos los paneles RF.

No constituye el blindaje.

Su función consiste en:

- alinear;
- distribuir esfuerzos;
- absorber tolerancias;
- preparar el cierre.

El Frame nunca ejerce presión sobre el teléfono.

---

6. CONTACTO CAM-04 / FOLLOWER

```
CAM-04
```

```
————————/
        /
       •
```

```
RF Follower
```

La pendiente de CAM-04 es muy suave.

El objetivo no es aplicar fuerza.

Solo desplazar.

---

7. TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO

```
Usuario
```

```
↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-04

↓

Follower

↓

Floating RF Frame

↓

Alignment Guides

↓

RF Panels
```

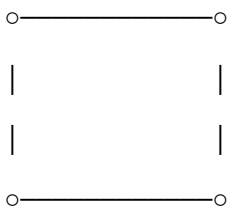
No existen piezas adicionales.

---

8. SISTEMA DE GUIADO

El Frame no desliza libremente.

Está guiado mediante cuatro columnas.



Cada columna incorpora:

- guía;
- apoyo;
- limitador.

Así se evita cualquier giro.

---

9. ALINEACIÓN DE LOS PANELES RF

Durante el desplazamiento, el Floating RF Frame aproxima todos los paneles RF a su posición final.

```
ONLINE

Panel

 Gap

Frame

 Gap

Panel


OFFLINE (Antes del Lock)

Panel

 Frame

 Panel
```

Todavía existe una ligera separación.

La continuidad eléctrica aún no se ha producido.

---

10. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Tipo
Master Carriage	CAM-04	Integrada
CAM-04	RF Follower	Cam Joint
Follower	Floating RF Frame	Rigid Joint
Frame	Guide Pins	Prismatic Joint
Frame	Guide Pads	Sliding Contact

---

11. FUERZAS

```
Usuario

↓

F1

↓

Slider

↓

Master Carriage
```

```
↓
F2
↓
CAM-04
↓
Follower
↓
Floating RF Frame
↓
Guide Pins
```

En esta fase no existen fuerzas elevadas.

El esfuerzo principal consiste en vencer:

- fricción de las guías;
- pequeñas deformaciones de juntas.

---

12. SECUENCIA TEMPORAL

Posición Slider	Estado
60 %	Reposo
65 %	Contacto CAM-04
70 %	Inicio desplazamiento
80 %	Frame alineado
80–90 %	Posición estabilizada
90 %	Esperando RF Lock

---

13. CONTACTOS

Durante esta fase aparecen los primeros contactos mecánicos entre paneles RF.

Sin embargo:

- no existe compresión;
- no existe continuidad eléctrica garantizada;
- no existe jaula de Faraday cerrada.

Los paneles únicamente quedan correctamente posicionados.

---

14. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Claude deberá implementar:

- **1 Cam Joint** (CAM-04 ↔ RF Follower).
- **1 Rigid Joint** (Follower ↔ Floating RF Frame).
- **4 Prismatic Joints** (Frame ↔ Guide Pins) o un sistema equivalente que garantice una traslación pura sin rotación.
- **Contact Sets** entre el Frame y los soportes de guiado para verificar que no aparecen interferencias.

El Floating RF Frame no deberá transmitir cargas significativas al teléfono. Todo el esfuerzo de cierre pertenece exclusivamente al siguiente módulo.

---

15. RESULTADO FUNCIONAL

Al finalizar la actuación de CAM-04:

- el Floating RF Frame queda perfectamente centrado;
- todos los paneles RF alcanzan su posición geométrica de trabajo;
- las juntas conductoras comienzan a contactar ligeramente;
- el sistema está completamente preparado para la fase final.

En este momento el teléfono **todavía no está aislado electromagnéticamente**. El aislamiento solo se consigue cuando **CAM-05 activa el RF Lock Module**, comprimiendo el conjunto y estableciendo una continuidad eléctrica permanente en todo el perímetro del recinto conductor. Ese será el último paso de la cadena cinemática y el que transformará definitivamente el sistema de **modo ONLINE** a **modo OFFLINE**.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-006

MASTER CARRIAGE → RF LOCK MODULE

Kinematic Chain KC-05

---

1. OBJETIVO

Definir completamente la transmisión del movimiento entre el **Master Carriage** y el **RF Lock Module (RFLM)**.

Este mecanismo constituye la última etapa del sistema.

Su función no consiste en mover paneles.

Su función consiste en **comprimir simultáneamente todo el recinto conductor** para conseguir:

- continuidad eléctrica.
- continuidad mecánica.
- compresión uniforme.
- cierre definitivo de la jaula de Faraday.

Cuando este módulo finaliza su recorrido:

el teléfono queda completamente encapsulado dentro de un recinto conductor continuo.

---

2. CADENA CINEMÁTICA

```
External Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-05

↓

RF Lock Follower

↓

Compression Ring

↓

Floating RF Frame

↓

Conductive Foam

↓

Fingerstock

↓

RF Panels

↓
```

```
Faraday Cage Closed

↓

OFFLINE
```

---

3. COMPONENTES

Código	Pieza	Estado
004	Master Carriage	Móvil
605	CAM-05	Integrada
701	RF Lock Follower	Móvil
702	Compression Ring	Móvil
401	Floating RF Frame	Móvil
703	Compression Guides	Fijas
704	Compression Stops	Fijos
705	Force Distribution Pads	Móviles
706	Fingerstock Supports	Móviles
707	Conductive Foam Carriers	Móviles

---

4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Este mecanismo **no desplaza piezas largas**.

Realiza un movimiento muy corto.

Aproximadamente:

`0,5–1,5 mm`

Ese pequeño desplazamiento es suficiente para:

- comprimir las juntas.
- comprimir la espuma.
- comprimir el fingerstock.
- eliminar todos los pequeños huecos.

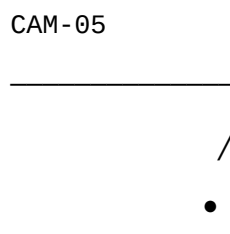
---

5. CONTACTO CAM-05

La última leva posee una pendiente mucho más pronunciada.

Su objetivo ya no es mover.

Su objetivo es generar fuerza.



Es la leva que transmite mayor esfuerzo.

---

6. TRANSMISIÓN DE LA FUERZA

Usuario

↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-05

↓

Follower

↓

Compression Ring

↓

Floating RF Frame

↓

Fingerstock

↓

Conductive Foam

↓

RF Panels

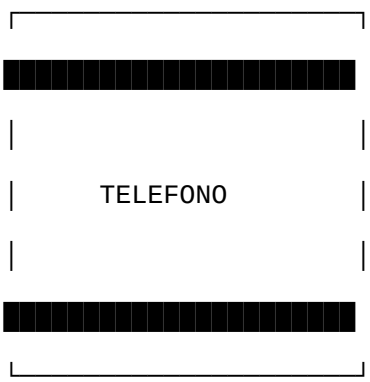
Toda la fuerza se reparte alrededor del perímetro.

Nunca en un único punto.

---

7. COMPRESSION RING

El Compression Ring funciona como una prensa perimetral.



No toca directamente el teléfono.

Únicamente actúa sobre:

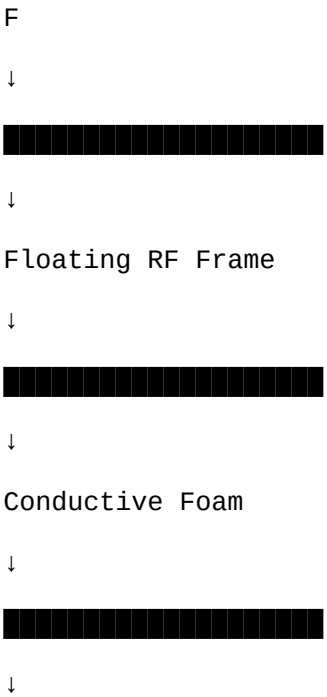
- RF Frame
- juntas
- fingerstock
- espuma conductora

---

8. DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES

La fuerza no debe concentrarse.

Debe repartirse por todo el marco.



```
RF Panels
```

La presión debe ser uniforme.

---

9. CONTINUIDAD ELÉCTRICA

Antes del RF Lock:

```
Panel

Gap

Panel
```

Existe una separación microscópica.

Después del RF Lock:

```
Panel═══Fingerstock═══Panel
```

Ahora sí existe un camino conductor continuo.

Toda la carcasa metálica pasa a comportarse como un único volumen conductor.

---

10. CIERRE DE LA JAULA DE FARADAY

En modo ONLINE

```
Panel

Gap

Panel

Gap

Panel
```

Existen discontinuidades.

En modo OFFLINE

```
┌──────────────────────────┐
████████████████████████
│                          │
│        iPhone            │
│                          │
```



Todos los paneles quedan unidos.

La jaula queda cerrada.

---

11. FUERZAS

```
Usuario
↓
F1
↓
Slider
↓
F2
↓
CAM-05
↓
Follower
↓
Compression Ring
↓
F3
↓
Fingerstock
↓
Conductive Foam
↓
RF Panels
```

Es el único módulo donde aparecen fuerzas elevadas.

---

12. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza	Relación
CAM-05 ↔ Follower	Cam Joint
Follower ↔ Compression Ring	Rigid Joint
Compression Ring ↔ Floating RF Frame	Contact
Frame ↔ Fingerstock	Compression Contact
Fingerstock ↔ Paneles	Electrical Contact
Conductive Foam ↔ Paneles	Compression Contact

---

13. RECORRIDO

Slider	Estado
80 %	Reposo
85 %	Contacto CAM-05
90 %	Inicio compresión
95 %	Compresión uniforme
100 %	OFFLINE

---

14. RETORNO A ONLINE

Cuando el usuario desplaza el Slider en sentido contrario:

CAM-05 libera la presión.

↓

El Compression Ring retrocede.

↓

El Floating RF Frame deja de comprimir.

↓

Las juntas recuperan su forma.

↓

El fingerstock deja de estar comprimido.

↓

Los paneles dejan de formar un recinto conductor continuo.

↓

El sistema vuelve progresivamente al modo ONLINE mientras el resto de módulos se abren en orden inverso (RF Frame, micrófonos, cámara frontal y cámara trasera).

---

15. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Claude deberá implementar:

- **1 Cam Joint** (CAM-05 ↔ RF Lock Follower).
- **1 Rigid Joint** (Follower ↔ Compression Ring).
- **Contact Sets** entre el Compression Ring y el Floating RF Frame.
- **Contact Sets** entre el Floating RF Frame, fingerstock, espuma conductora y paneles RF para verificar la secuencia de compresión.
- Simulación completa del recorrido de 0 % a 100 % y del retorno de 100 % a 0 %, comprobando que no aparecen interferencias ni pérdidas de alineación.

---

16. RESULTADO FUNCIONAL

Al finalizar CAM-05:

- ✓ Todas las cámaras permanecen ocultas.
- ✓ Todos los conductos acústicos permanecen cerrados.
- ✓ El Floating RF Frame queda inmovilizado.
- ✓ Las juntas perimetrales quedan comprimidas.
- ✓ El fingerstock establece continuidad eléctrica entre paneles.
- ✓ La espuma conductora elimina microhuecos y distribuye la presión.
- ✓ Todos los paneles RF forman un recinto conductor continuo alrededor del teléfono.

Con esta operación concluye la cadena cinemática del proyecto AEGIS: un único movimiento lineal del slider acciona cinco etapas secuenciales que culminan en el aislamiento físico y electromagnético del dispositivo en modo **OFFLINE**.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-007

COMPLETE MOTION TIMING DIAGRAM

---

1. OBJETIVO

Definir la sincronización completa de todos los mecanismos del sistema.

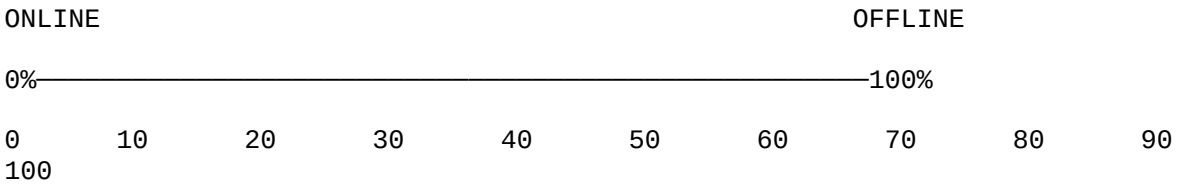
Este documento establece:

- orden de activación;
- porcentaje de recorrido;
- aceleración;
- zonas muertas;
- sincronización entre módulos;
- posición final de cada mecanismo.

Todos los mecanismos deberán coordinarse mediante el desplazamiento lineal del Master Carriage.

---

2. RECORRIDO GLOBAL DEL SLIDER

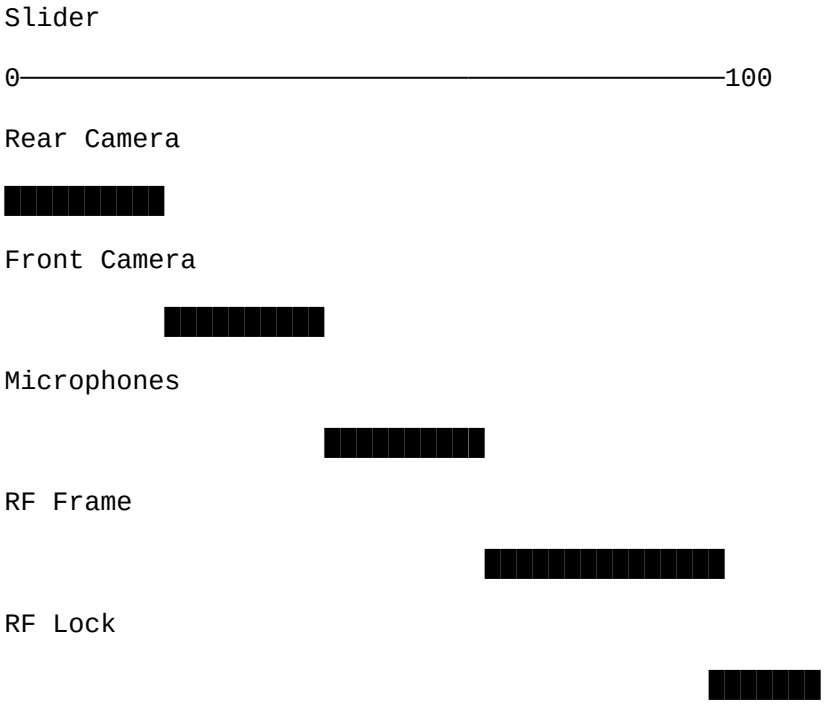


El Slider posee un único recorrido.

Todos los módulos dependen exclusivamente de esta posición.

---

3. SECUENCIA TEMPORAL



Solo un mecanismo inicia movimiento cada vez.

Esto evita interferencias.

---

4. RECORRIDO DE CADA MÓDULO

KC-01 Rear Camera

Inicio:

0 %

Fin:

20 %

Recorrido:

100 %

Después permanece inmóvil.

KC-02 Front Camera

Inicio:

20 %

Fin:

40 %

Después permanece inmóvil.

KC-03 Microphones

Inicio:

40 %

Fin:

60 %

Después permanece inmóvil.

KC-04 Floating RF Frame

Inicio:

60 %

Fin:

80 %

Después permanece inmóvil.

KC-05 RF Lock

Inicio:

80 %

Fin:

100 %

Finaliza el sistema.

---

5. DIAGRAMA DE POSICIONES

```
ONLINE

↓

Rear Camera

OPEN

↓

Front Camera

OPEN

↓

Microphones

OPEN

↓

RF Frame

RETRACTED

↓

Compression Ring

OPEN
```

Durante el recorrido

```
Rear Camera
```



↓

Front Camera



↓

Microphones



↓

RF Frame

ALIGNING

↓

Compression

NONE

OFFLINE

Rear Camera

CLOSED

↓

Front Camera

CLOSED

↓

Microphones

SEALED

↓

RF Frame

POSITIONED

↓

Compression Ring

LOCKED

---

6. VELOCIDAD RELATIVA

No todos los mecanismos deberán desplazarse la misma distancia.

Por tanto:

Su velocidad relativa será diferente.

Ejemplo:

Mecanismo	Carrera aproximada
Rear Shutter	12 mm
Front Shutter	6 mm
Acoustic Gate	8 mm
Floating RF Frame	2 mm
Compression Ring	1 mm

Esto implica perfiles de leva diferentes para cada módulo.

---

7. PERFIL DE LAS LEVAS

Cada leva deberá diseñarse específicamente para la función que realiza.

Leva	Perfil recomendado
CAM-01	Lineal progresivo
CAM-02	Lineal corto
CAM-03	Suave con desaceleración
CAM-04	Muy suave
CAM-05	Alta ventaja mecánica (compresión)

CAM-05 deberá maximizar la fuerza transmitida.

CAM-04 deberá minimizarla.

---

8. ZONAS MUERTAS

Entre mecanismos existirán pequeños intervalos donde no se acciona ningún subconjunto.

Ejemplo:

```
Rear
```



```
.....
Front
```



```
.....
Microphone
```

Estas zonas permiten:

- estabilizar el sistema;
- evitar contactos simultáneos;
- reducir esfuerzos.

---

9. INVERSIÓN DEL MOVIMIENTO

El recorrido de apertura deberá producirse exactamente en orden inverso.

```
OFFLINE

↓

RF Lock

↓

RF Frame

↓

Microphones

↓

Front Camera

↓

Rear Camera

↓

ONLINE
```

Esto evita que alguna abertura aparezca antes de liberar la compresión del blindaje.

---

10. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Durante la simulación:

- Solo el Slider deberá estar accionado por el usuario.
- Todos los demás movimientos deberán obtenerse mediante relaciones cinemáticas.
- La animación completa deberá poder ejecutarse desde el 0 % hasta el 100 % sin intervención manual.
- No deberán existir sobredefiniciones en las juntas.
- Cada módulo deberá detenerse automáticamente al finalizar su tramo de recorrido.

---

11. CRITERIOS DE VALIDACIÓN

La simulación será considerada correcta cuando:

- El orden de activación coincida con el definido en este documento.
- Ningún módulo interfiera con otro durante el movimiento.
- El sistema complete el recorrido sin bloqueos.
- El retorno reproduzca exactamente la secuencia inversa.
- El estado OFFLINE solo se alcance tras la actuación completa del RF Lock Module.

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-008

FORCE FLOW DIAGRAM

---

1. OBJETIVO

Este documento define el recorrido de todas las fuerzas mecánicas presentes durante el accionamiento del sistema AEGIS.

No describe movimiento.

Describe transmisión de carga.

Todo esfuerzo generado por el usuario deberá seguir un recorrido continuo desde el Slider hasta el último componente activo.

No deberán existir piezas sometidas a esfuerzos para los que no hayan sido diseñadas.

---

2. FUENTE DE ENERGÍA

El sistema posee una única fuente de energía.

```
Usuario

↓

Fmanual
```

No existen:

- motores;

- muelles de accionamiento;
- actuadores eléctricos;
- servomecanismos.

Toda la energía mecánica procede del usuario.

---

3. FLUJO GENERAL DE FUERZAS

```
Usuario

↓

External Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM activa

↓

Follower correspondiente

↓

Módulo correspondiente

↓

Elemento final
```

Todas las fuerzas siguen este mismo esquema.

---

4. KC-01 REAR CAMERA

```
Usuario

↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM-01

↓

Rear Cam Follower
```

```
↓
Rear Sliding Shutter
↓
Carriles
↓
Rear Housing
↓
Structural Chassis
```

La fuerza termina disipándose en el chasis.

Nunca sobre el teléfono.

---

5. KC-02 FRONT CAMERA

```
Usuario
↓
Slider
↓
Master Carriage
↓
CAM-02
↓
Follower
↓
Front Shutter
↓
Housing
↓
Structural Chassis
```

La pantalla del teléfono nunca debe recibir carga.

---

6. KC-03 MICROPHONES

```
Usuario

↓

Slider

↓

CAM-03

↓

Follower

↓

Sliding Acoustic Gate

↓

Junta

↓

Housing

↓

Structural Chassis
```

La espuma acústica no transmite fuerza.

Solo absorbe vibraciones.

---

7. KC-04 RF FRAME

```
Usuario

↓

Slider

↓

CAM-04

↓

Follower

↓

Floating RF Frame

↓

Guide Pins
```

```
↓
Structural Chassis
```

Los paneles RF no soportan carga estructural.

Solo se posicionan.

---

8. KC-05 RF LOCK

Aquí aparece la mayor carga del sistema.

```
Usuario
↓
Slider
↓
Master Carriage
↓
CAM-05
↓
Follower
↓
Compression Ring
↓
Floating RF Frame
↓
Fingerstock
↓
Conductive Foam
↓
RF Panels
↓
Structural Chassis
```

Toda la fuerza termina nuevamente en el chasis.

---

9. PIEZAS QUE SOPORTAN ESFUERZOS

Carga elevada

- Structural Chassis
- Master Carriage
- Compression Ring
- Guide Pins

Carga media

- Rear Shutter
- Front Shutter
- Acoustic Gate
- Floating RF Frame

Carga baja

- Conductive Laminate
- Fingerstock
- Conductive Foam
- Dust Seals
- Silicone Gaskets

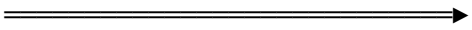
Estos elementos no deben utilizarse como componentes estructurales.

---

10. DIRECCIÓN DE LAS FUERZAS

Todas las cargas principales deberán mantenerse alineadas con el eje longitudinal del Slider.

`ONLINE`



`OFFLINE`

No deberán generarse esfuerzos laterales importantes.

---

11. MOMENTOS

El diseño deberá minimizar:

- momentos de flexión;

- torsiones;
- cargas excéntricas.

Cada follower deberá situarse aproximadamente sobre el eje de aplicación de la fuerza para evitar que las correderas se inclinen o se bloqueen.

---

12. CIERRE DEL SISTEMA

En modo OFFLINE las fuerzas quedan equilibradas.

```
          ↑

Compression

←  iPhone  →

Compression

          ↓
```

El teléfono no debe quedar comprimido.

La compresión actúa exclusivamente sobre:

- paneles RF;
- fingerstock;
- espumas conductoras;
- juntas.

El dispositivo queda contenido dentro del recinto, pero no sometido a esfuerzos significativos.

---

13. REGLAS PARA FUSION 360

Durante el modelado Claude deberá comprobar que:

- las cargas siguen un camino continuo;
- ninguna pieza transmite esfuerzos a través de elementos blandos (espumas o juntas);
- el chasis es el elemento que cierra el circuito estructural;
- las piezas móviles no reciben esfuerzos de flexión innecesarios.

---

14. CRITERIO DE DISEÑO

Cada mecanismo deberá cumplir la siguiente filosofía:

> **El movimiento se transmite por las levas. La carga se transmite por el chasis. El sellado lo realizan las juntas. La continuidad eléctrica la proporcionan los paneles RF, el fingerstock y la espuma conductora. Ningún elemento realiza funciones para las que no ha sido diseñado.**

PROJECT AEGIS

KINEMATIC DIAGRAM

PAGE KD-009

TOLERANCE STACK-UP DIAGRAM

---

1. OBJETIVO

Este documento define la estrategia de tolerancias del sistema AEGIS.

El diseño deberá ser completamente funcional incluso cuando todas las piezas presenten desviaciones dimensionales propias del proceso de fabricación.

El mecanismo no deberá depender de tolerancias ideales.

Todas las funciones críticas deberán seguir funcionando dentro de un rango razonable de variación.

---

2. FILOSOFÍA GENERAL

El sistema se divide en dos tipos de componentes:

Componentes de precisión

- Master Carriage
- CAM Profiles
- Cam Followers
- Guide Rails
- Sliding Shutters

Necesitan tolerancias más estrictas.

Componentes adaptativos

- Fingerstock
- Conductive Foam
- Silicone Gaskets
- Acoustic Foam

Estos elementos compensan automáticamente pequeñas desviaciones dimensionales.

Nunca deberán utilizarse piezas rígidas para absorber tolerancias.

---

3. CADENA DE TOLERANCIAS

```
iPhone

↓

Phone Pocket

↓

Structural Chassis

↓

Guide Rails

↓

Sliding Modules

↓

RF Panels

↓

Floating RF Frame

↓

Compression Ring
```

Las tolerancias se acumulan únicamente en esta dirección.

No deberán existir cadenas cerradas de tolerancias que impidan el montaje.

---

4. REFERENCIA DIMENSIONAL

El sistema utilizará un único origen geométrico (Datum A).

```
Datum A

↓

Structural Chassis

↓

Todos los módulos
```

Todos los subconjuntos deberán referenciarse al mismo datum.

Nunca deberán referenciarse unos respecto a otros.

Esto evita acumulaciones de error.

---

5. TOLERANCIAS EN CARRILES

Los carriles deberán permitir un movimiento suave.

Condiciones de diseño:

- Sin atascos.
- Sin vibraciones.
- Sin holguras excesivas.

La separación funcional entre corredera y carril deberá dejar una pequeña holgura de fabricación compatible con un proceso de inyección de plástico, evitando tanto el rozamiento excesivo como el juego perceptible.

---

6. TOLERANCIAS DEL MASTER CARRIAGE

El Master Carriage es la pieza más crítica del proyecto.

Las cinco levas deberán mantener siempre la posición relativa entre sí.

No deberán modelarse como piezas independientes.

Todas deberán formar parte del mismo sólido.

De este modo:

- no existen errores de montaje;
- no existen errores de alineación;
- la sincronización permanece constante.

---

7. TOLERANCIAS DE LOS FOLLOWERS

Cada follower deberá disponer de una pequeña libertad funcional respecto a su alojamiento.

Objetivos:

- absorber pequeñas desviaciones;
- evitar bloqueos;
- mantener contacto permanente con la leva.

El follower nunca deberá quedar completamente aprisionado.

---

8. TOLERANCIAS DEL FLOATING RF FRAME

Este componente está diseñado precisamente para absorber errores.

Por ello:

- deberá poder desplazarse ligeramente;
- deberá autocentrarse durante el cierre;
- no deberá forzar los paneles RF.

El Floating RF Frame actúa como elemento de compensación.

---

9. TOLERANCIAS DE LOS PANELES RF

Los paneles metálicos no deberán utilizarse como referencias dimensionales.

Su posición final será corregida mediante:

- Fingerstock.
- Conductive Foam.
- Compression Ring.

Esto evita que pequeñas desviaciones impidan el cierre de la jaula.

---

10. TOLERANCIAS DE LAS JUNTAS

Las juntas son el principal elemento de compensación.

Su misión es absorber:

- pequeñas diferencias dimensionales;
- deformaciones del plástico;
- desgaste con el uso.

Nunca deberán utilizarse para posicionar piezas.

Solo para sellar.

---

11. TOLERANCIAS DEL TELÉFONO

Debe asumirse que el teléfono también presenta variaciones dimensionales dentro de las especificaciones del fabricante.

Por ello:

- el alojamiento del teléfono no deberá ajustarse por interferencia;
- deberá permitir una inserción sencilla;
- el posicionamiento final se realizará mediante apoyos definidos y elementos elásticos.

---

12. CADENA DE COMPENSACIÓN

```
Variación dimensional

↓

Carriles

↓

Follower

↓

Floating RF Frame

↓

Fingerstock

↓

Conductive Foam

↓

Juntas

↓

Sistema estable
```

Cada etapa absorbe una parte de la desviación acumulada, evitando que el error se concentre en un único punto.

---

13. VALIDACIÓN EN FUSION 360

Claude deberá comprobar que el ensamblaje sigue siendo funcional cuando se introduzcan variaciones razonables en las dimensiones de las piezas críticas.

La simulación deberá verificar que:

- las correderas no se bloquean;
- los followers mantienen el contacto con las levas;
- el Floating RF Frame sigue alineando los paneles;
- el Compression Ring puede completar el cierre;
- el teléfono puede insertarse y retirarse sin interferencias.

---

14. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El diseño se considerará correcto si:

- todas las piezas pueden ensamblarse sin operaciones de ajuste manual;
- el recorrido completo del slider puede realizarse con una fuerza uniforme;
- ningún mecanismo pierde funcionalidad debido a pequeñas desviaciones dimensionales;
- el modo ONLINE y el modo OFFLINE funcionan de forma repetible tras múltiples ciclos de uso.

---

15. FILOSOFÍA FINAL

El sistema AEGIS no deberá depender de una fabricación perfecta.

El diseño deberá ser **robusto**, utilizando componentes elásticos (juntas, fingerstock y espumas conductoras) para absorber variaciones inevitables del proceso de fabricación, mientras que las piezas rígidas (chasis, Master Carriage y correderas) mantendrán la geometría y la precisión cinemática del conjunto.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY SEQUENCE DIAGRAM

PAGE KD-010

COMPLETE ASSEMBLY SEQUENCE

---

1. OBJETIVO

Este documento define el orden exacto de ensamblaje del sistema AEGIS.

El diseño CAD deberá respetar esta secuencia.

Ninguna pieza podrá requerir desmontar otras previamente instaladas.

Cada componente deberá poder introducirse utilizando únicamente su dirección de montaje prevista.

---

2. COMPONENTE BASE

Toda la construcción comienza sobre una única pieza.

`Structural Chassis`

Esta pieza constituye el Datum principal del ensamblaje.

Todos los componentes deberán posicionarse respecto a ella.

---

3. ETAPA 1

Instalación de carriles integrados

`Structural Chassis`

↓

`Integrated Guide Rails`

Los carriles forman parte del chasis.

No requieren montaje.

Antes de continuar deberán verificarse:

- continuidad del recorrido;
- ausencia de rebabas;
- alineación.

---

4. ETAPA 2

Instalación del Master Carriage

`Structural Chassis`

↓

`Insert Master Carriage`

↓

`Slide until Home Position`

Movimiento:

Traslación longitudinal.

No deberá requerir flexionar el chasis.

El carro deberá introducirse completamente antes del resto de módulos.

---

5. ETAPA 3

Instalación del Rear Camera Module

Orden:

```
Rear Housing

↓

Rear Dust Seal

↓

Rear Sliding Shutter

↓

Rear Cam Follower

↓

Rear RF Carrier

↓

Rear RF Laminate
```

Después:

Introducir el subconjunto completo sobre los carriles.

Comprobar:

- libre movimiento;
- contacto permanente follower-leva;
- funcionamiento de los topes.

---

6. ETAPA 4

Instalación del Front Camera Module

```
Front Housing

↓

Front Dust Seal

↓

Front Sliding Shutter
```

```
↓
Front Cam Follower
↓
Front RF Carrier
↓
Front RF Laminate
```

Una vez montado:

Insertar el conjunto sobre sus carriles.

Comprobar el recorrido completo.

---

7. ETAPA 5

Instalación del Microphone Module

Orden:

```
Acoustic Housing
↓
Acoustic Labyrinth
↓
Acoustic Foam
↓
Sliding Acoustic Gate
↓
Cam Follower
↓
Bottom RF Carrier
↓
Bottom RF Laminate
```

Verificar:

- recorrido;
- sellado;
- contacto con CAM-03.

---

8. ETAPA 6

Instalación del Floating RF Frame

```
Guide Pins

↓

Guide Bushings

↓

Floating RF Frame

↓

Guide Pads

↓

Frame Stops
```

Comprobar:

- autocentrado;
- recorrido libre;
- ausencia de rozamientos.

---

9. ETAPA 7

Instalación del RF Lock Module

Orden:

```
Compression Guides

↓

Compression Ring

↓

RF Lock Follower

↓

Force Distribution Pads
```

Antes de continuar:

Accionar manualmente CAM-05.

Verificar:

- compresión uniforme;

- retorno libre.

---

10. ETAPA 8

Instalación del Fingerstock

El fingerstock se instala únicamente cuando todos los módulos rígidos están finalizados.

`Panel`

↓

`Fingerstock`

↓

`Panel`

Nunca deberá comprimirse durante el montaje.

La compresión se producirá únicamente en funcionamiento.

---

11. ETAPA 9

Instalación de Conductive Foam

Orden recomendado:

Superior

↓

Inferior

↓

Izquierda

↓

Derecha

↓

Frontal

↓

Trasera

No utilizar las espumas como elemento de posicionamiento.

Su única misión es:

- compensación;
- continuidad eléctrica;
- absorción de tolerancias.

---

12. ETAPA 10

Instalación de juntas

Orden:

```
Rear Seal

↓

Front Seal

↓

Acoustic Seal

↓

Perimeter Seal
```

Todas deberán instalarse sin deformación permanente.

---

13. ETAPA 11

Inserción del teléfono

```
Open Position

↓

Insert iPhone

↓

Seat on Supports

↓

Close Case
```

El teléfono deberá:

- entrar sin esfuerzo excesivo;
- quedar perfectamente posicionado;
- no soportar cargas estructurales.

---

14. ETAPA 12

Verificación funcional

Realizar un ciclo completo.

ONLINE

↓

OFFLINE

↓

ONLINE

Comprobar:

✓ cámaras

✓ micrófonos

✓ RF Frame

✓ Compression Ring

✓ Slider

✓ retorno

---

15. ORDEN INVERSO DE DESMONTAJE

El desmontaje deberá realizarse exactamente en orden inverso.

```
Phone
```

↓

```
Seals
```

↓

```
Foams
```

↓

```
Fingerstock
```

↓

```
RF Lock
```

↓

```
RF Frame
```

↓

```
Microphones
↓
Front Camera
↓
Rear Camera
↓
Master Carriage
```

Nunca deberá ser necesario desmontar el chasis.

---

16. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Claude deberá diseñar el ensamblaje de forma que:

- cada pieza tenga una única dirección lógica de inserción;
- no existan interferencias durante el montaje;
- todas las piezas móviles puedan instalarse antes de colocar elementos de cierre;
- los componentes comerciales (fingerstock, espumas y juntas) se instalen al final del proceso;
- el conjunto pueda desmontarse para mantenimiento sin destruir componentes.

---

17. CRITERIO DE VALIDACIÓN

El diseño será aceptado únicamente si:

- todas las piezas pueden ensamblarse siguiendo la secuencia descrita;
- ningún subconjunto requiere deformaciones permanentes para su instalación;
- el teléfono puede insertarse y extraerse sin desmontar mecanismos internos;
- el recorrido completo del slider puede comprobarse inmediatamente después del ensamblaje.

PROJECT AEGIS

GEOMETRIC DESIGN CONSTRAINTS

PAGE KD-011

MASTER GEOMETRIC CONSTRAINTS

---

1. OBJETIVO

Este documento define todas las restricciones geométricas del proyecto AEGIS.

Estas restricciones tendrán prioridad sobre cualquier decisión de modelado.

Si durante el desarrollo aparece un conflicto entre estética y funcionamiento mecánico, siempre prevalecerá el funcionamiento mecánico.

---

2. DATUM PRINCIPAL

Todo el proyecto utilizará un único sistema de referencias.

```
DATUM A

Plano posterior del teléfono.

DATUM B

Eje longitudinal del dispositivo.

DATUM C

Centro geométrico del teléfono.
```

Todas las piezas deberán posicionarse respecto a estos tres datums.

Nunca deberán tomarse referencias respecto a piezas móviles.

---

3. ESPESOR MÁXIMO

El espesor añadido deberá mantenerse lo más reducido posible.

Objetivo de diseño:

```
Zona trasera

≈5–7 mm

Zona lateral

≈3–5 mm

Zona frontal

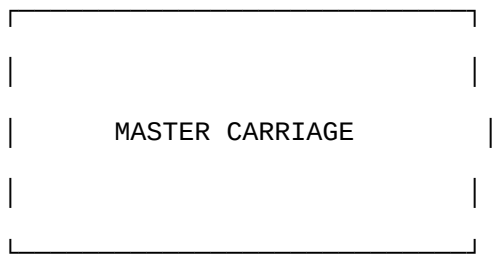
≈2–3 mm
```

El mecanismo nunca deberá crecer innecesariamente.

---

4. ENVOLVENTE DEL MASTER CARRIAGE

El Master Carriage deberá ocupar únicamente la franja longitudinal central.



No deberá invadir:

- alojamiento de cámaras;
- cavidad del MagSafe;
- alojamientos de botones.

---

5. ENVOLVENTE DE LOS MÓDULOS

Cada módulo dispondrá de una envolvente máxima.

Rear Camera Module



Front Camera Module



Microphone Module



RF Module



Las envolventes no podrán solaparse.

---

6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD

Entre dos piezas móviles siempre deberá existir una separación funcional suficiente para evitar contactos accidentales durante el recorrido y absorber las tolerancias de fabricación.

No deberán existir contactos permanentes entre piezas salvo en los puntos definidos por el diseño (leva-seguidor, juntas o elementos de compresión).

---

7. ÁNGULOS

Todas las paredes moldeadas deberán incorporar desmoldeo.

Objetivo:

1°

hasta

3°

Nunca deberán existir paredes completamente verticales en piezas de inyección.

---

8. RADIOS

Todas las esquinas interiores deberán redondearse.

Objetivo:

- evitar concentraciones de tensión;
- facilitar el llenado del molde;
- mejorar la resistencia mecánica.

Las esquinas exteriores también deberán suavizarse para mejorar la ergonomía.

---

9. GUÍAS

Todas las correderas deberán mantenerse guiadas durante el 100 % del recorrido.

Nunca podrá ocurrir esto:



La pieza no podrá quedar parcialmente sin guía.

---

10. CENTRO DE GRAVEDAD

Las masas móviles deberán mantenerse próximas al eje central.

Teléfono

Master Carriage

Esto reducirá:

- vibraciones;
- desgaste;
- momentos de giro.

---

11. SUPERFICIES DE CONTACTO

Todas las superficies que transmitan fuerza deberán ser planas o definidas geométricamente.

No deberán utilizarse contactos puntuales cuando pueda emplearse un apoyo lineal o superficial, ya que estos distribuyen mejor las cargas y reducen el desgaste.

---

12. RECORRIDOS

Cada corredera deberá completar su carrera antes de abandonar la guía.

El final de carrera nunca deberá producirse por salida del carril.

Siempre deberá existir un tope mecánico.

---

13. JUNTAS

Todas las juntas deberán trabajar únicamente a compresión.

Nunca deberán:

- trabajar a tracción;
- deslizar continuamente;
- soportar esfuerzos estructurales.

---

14. MANTENIMIENTO

Todas las piezas de desgaste deberán poder sustituirse.

Especialmente:

- Fingerstock.
- Conductive Foam.
- Juntas.
- Espumas acústicas.

No deberán quedar encapsuladas de forma permanente.

---

15. PRIORIDADES DE DISEÑO

En caso de conflicto, Claude deberá seguir este orden:

1. Funcionamiento mecánico.
2. Montaje y desmontaje.
3. Fiabilidad a largo plazo.
4. Compacidad.
5. Facilidad de fabricación.
6. Estética.

---

16. CRITERIOS DE VALIDACIÓN

El modelo CAD se considerará correcto cuando:

- todas las piezas respeten la envolvente definida;
- no existan interferencias durante el recorrido;
- todas las correderas permanezcan guiadas;
- el centro de gravedad de los mecanismos móviles permanezca próximo al eje longitudinal;
- las juntas trabajen únicamente a compresión;
- el conjunto pueda fabricarse mediante procesos industriales convencionales (inyección para plásticos, estampación o mecanizado para piezas metálicas, y ensamblaje de componentes comerciales).

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-001

MASTER CARRIAGE ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

Este plano define completamente el subconjunto **Master Carriage**.

El Master Carriage constituye el núcleo mecánico del proyecto.

Todos los movimientos del sistema nacen en esta pieza.

No deberá desmontarse durante el funcionamiento.

No contiene elementos intercambiables.

2. SUBCONJUNTO

MASTER CARRIAGE ASSEMBLY

External Slider

↓

Master Carriage Body

↓

CAM-01

↓

CAM-02

↓

CAM-03

↓

CAM-04

↓

CAM-05

3. VISTA SUPERIOR

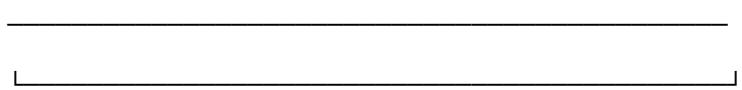
CAM-01

CAM-02

CAM-03

CAM-04

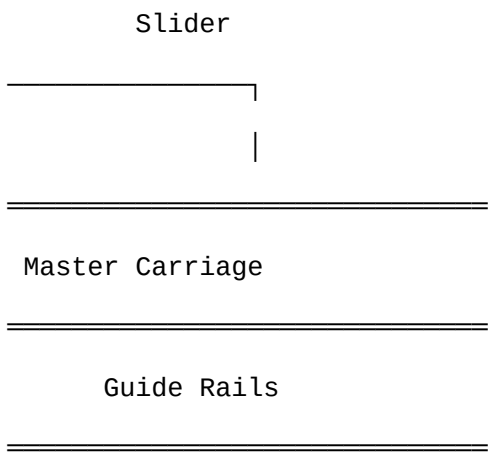
CAM-05



Las cinco levas forman parte del mismo sólido.

---

4. VISTA LATERAL

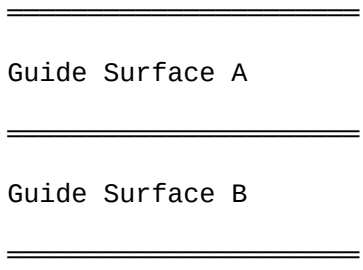


El carro permanece completamente apoyado sobre las guías.

Nunca pierde contacto.

---

5. VISTA INFERIOR



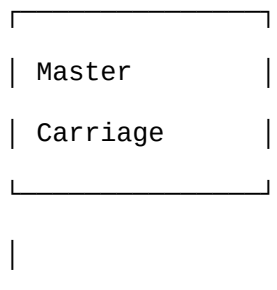
Las superficies inferiores son las responsables del guiado principal.

No contienen elementos móviles.

---

6. SECCIÓN A-A





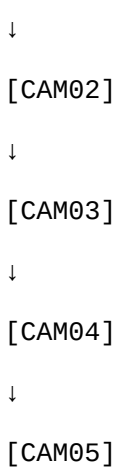
El carro queda encerrado entre los carriles.

No puede levantarse.

---

7. ZONAS FUNCIONALES

El cuerpo se divide en cinco zonas.



Cada zona acciona un único mecanismo.

Nunca dos simultáneamente.

---

8. SUPERFICIES DE APOYO

Las superficies de apoyo deberán ser continuas.

No deberán existir interrupciones.

El reparto uniforme de cargas evitará:

- desgaste localizado;
- inclinación;
- vibraciones.

---

9. SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO

Las únicas superficies de rozamiento son:

- carril izquierdo;
- carril derecho;
- superficie inferior.

Las levas nunca deberán rozar contra el chasis.

Únicamente contactarán con los followers.

---

10. CAM-01

Zona funcional.

Acciona exclusivamente:

Rear Camera Module.

No deberá contactar con ningún otro follower.

---

11. CAM-02

Zona funcional.

Acciona:

Front Camera Module.

Separación suficiente respecto a CAM-01 para evitar activaciones simultáneas.

---

12. CAM-03

Zona funcional.

Acciona:

Microphone Module.

Perfil de aceleración suave.

---

13. CAM-04

Zona funcional.

Acciona:

Floating RF Frame.

Recorrido corto.

Fuerza baja.

---

14. CAM-05

Última leva.

Mayor pendiente.

Mayor fuerza.

Responsable del cierre definitivo del sistema.

---

15. CENTRO DE MASA

El centro de gravedad del Master Carriage deberá situarse aproximadamente sobre el eje longitudinal del teléfono.

Esto minimiza:

- rozamiento;
- vibraciones;
- momentos de vuelco.

---

16. RELACIONES CON OTROS MÓDULOS

El Master Carriage únicamente establece contacto con:

- External Slider.
- Cinco Cam Followers.
- Carriles del chasis.
- Topes inicial y final.

No deberá contactar con:

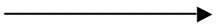
- teléfono;
- paneles RF;
- juntas;

- fingerstock;
- espumas.

---

17. RECORRIDO

HOME



END

Todo el recorrido deberá realizarse sin:

- interferencias;
- bloqueos;
- pérdida de guiado;
- cambios de inclinación.

---

18. RESTRICCIONES PARA FUSION 360

Claude deberá modelar este subconjunto como **una única pieza rígida**.

No deberá dividir el Master Carriage en varios cuerpos salvo que exista un requisito claro de fabricación.

Las cinco levas deberán formar parte de la misma geometría, garantizando que sus posiciones relativas no puedan variar. El subconjunto deberá incluir todas las superficies funcionales (guiado, contacto con followers y topes) necesarias para accionar el resto de mecanismos con un único movimiento lineal.

Este plano será la referencia principal para construir el ensamblaje CAD. Los siguientes **Assembly Drawings (AD-002, AD-003, etc.)** deberían dedicarse, uno por uno, a los subconjuntos restantes: **Rear Camera Module**, **Front Camera Module**, **Microphone Module**, **Floating RF Frame** y **RF Lock Module**, con el mismo nivel de detalle.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-002

REAR CAMERA MODULE ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

Este subconjunto es responsable de ocultar completamente el conjunto de cámaras traseras mediante una corredera lineal.

Debe ser el primer mecanismo en activarse cuando el usuario desplaza el Slider hacia el modo OFFLINE.

Debe permanecer inmóvil una vez alcanzada la posición de cierre.

---

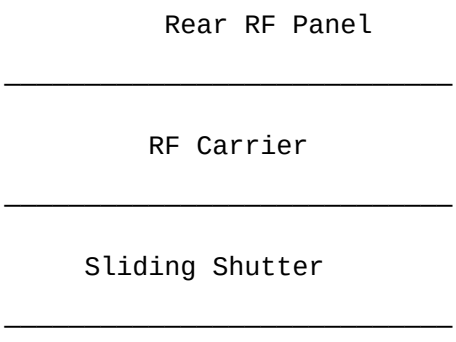
2. SUBCONJUNTO

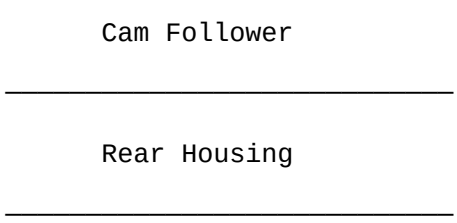
```
Rear Camera Module

├── Rear Camera Housing
├── Integrated Guide Rails
├── Rear Sliding Shutter
├── Rear Cam Follower
├── Rear RF Carrier
├── Rear Conductive Panel
├── Rear Dust Seal
├── Mechanical End Stops
└── Fastening Features
```

---

3. VISTA EXPLOTADA





Todas las piezas deberán ensamblarse en este orden.

---

4. HOUSING

El Rear Housing constituye la estructura fija del módulo.

Funciones:

- alojar la corredera;
- integrar los carriles;
- soportar los topes;
- fijarse al chasis principal.

No contiene piezas móviles.

---

5. CARRILES

Los carriles forman parte del Housing.

No son piezas independientes.

Perfil recomendado:

- cola de milano;
- guía en U;
- perfil en T.

El perfil definitivo deberá elegirse según facilidad de fabricación.

Las dos guías deberán ser perfectamente paralelas.

---

6. REAR SLIDING SHUTTER

Es la pieza móvil principal.

Funciones:

- ocultar las cámaras;

- transportar el panel RF;
- mantener el contacto con el follower.

La cara interior deberá incluir los alojamientos necesarios para el montaje del panel conductor y del soporte RF.

---

7. CAM FOLLOWER

El seguidor transmite el movimiento desde CAM-01.

Características:

- cuerpo rígido;
- guiado lineal;
- contacto permanente con la leva;
- reemplazable si fuese necesario.

Podrá fabricarse como pieza independiente o integrarse en la corredera si el análisis CAD demuestra que no compromete la resistencia ni el mantenimiento.

---

8. PANEL RF

El panel conductor queda fijado al RF Carrier.

No soporta esfuerzos estructurales.

Debe permanecer completamente plano durante todo el recorrido.

Su función comienza únicamente cuando se activa el RF Lock Module.

---

9. TOPES MECÁNICOS

El módulo incorpora:

- un tope de apertura;
- un tope de cierre.

Los topes deberán absorber el final de carrera.

Nunca la leva.

---

10. RECORRIDO

`ONLINE`

□□□□□□□□□□□□

↓

OFFLINE

■■■■■■■■■■■■

La carrera deberá ser suficiente para cubrir completamente el conjunto óptico, dejando un pequeño margen de seguridad para evitar que la lente quede parcialmente visible.

---

11. CONTACTOS

Únicamente existen los siguientes contactos:

- CAM-01 ↔ Follower.
- Corredera ↔ Carriles.
- Corredera ↔ Topes.
- RF Carrier ↔ Panel RF.

No deberán existir contactos con el teléfono.

---

12. VALIDACIÓN

Claude deberá comprobar:

- recorrido libre;
- ausencia de interferencias;
- cobertura total del módulo de cámaras;
- correcta alineación del panel RF al final de la carrera;
- contacto continuo entre la leva y el follower durante todo el desplazamiento.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-003

FRONT CAMERA MODULE ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

El Front Camera Module tiene como misión ocultar completamente la cámara frontal del iPhone mediante una corredera lineal ultracompacta.

Debe:

- ocultar totalmente la lente.
- mantener el aspecto de una pantalla convencional.
- transportar el panel RF frontal.
- preparar el cierre de la jaula de Faraday.
- funcionar independientemente del cristal protector.

Este mecanismo únicamente protege la cámara.

La pantalla permanece completamente visible.

---

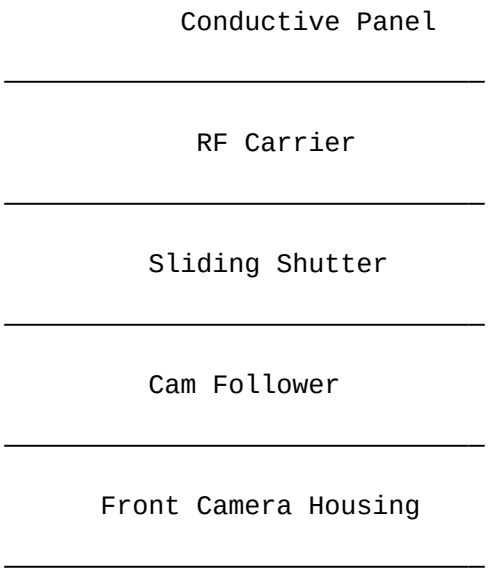
2. SUBCONJUNTO

```
Front Camera Module

├── Front Camera Housing
├── Integrated Guide Rails
├── Front Sliding Shutter
├── Front Cam Follower
├── Front RF Carrier
├── Front Conductive Panel
├── Front Dust Seal
├── Mechanical End Stops
└── Alignment Tabs
```

---

3. VISTA EXPLOTADA



```
Integrated Guide Rails
```

Todo el subconjunto deberá poder desmontarse sin retirar el teléfono.

---

4. FRONT CAMERA HOUSING

Es la estructura fija.

Funciones:

- soportar la corredera.
- integrar las guías.
- alojar el follower.
- alojar los topes.
- servir de apoyo para la junta frontal.

El Housing deberá fabricarse como una única pieza.

---

5. CARRILES INTEGRADOS

Los carriles estarán moldeados directamente en el Housing.

No existirán perfiles metálicos.

Opciones compatibles:

- perfil en U.
- cola de milano.
- perfil en T.

Claude deberá escoger el perfil que garantice:

- menor espesor.
- menor rozamiento.
- mayor rigidez.

---

6. FRONT SLIDING SHUTTER

Es la única pieza móvil.

Funciones:

- cubrir completamente la cámara.
- transportar el panel RF.
- mantener contacto con el follower.

Características:

- espesor reducido.
- elevada rigidez.
- superficie completamente plana.

La cara visible deberá quedar alineada con el cristal protector.

---

7. CAM FOLLOWER

Accionado exclusivamente por CAM-02.

Características:

Movimiento permitido:

Movimiento prohibido:

- giro.
- inclinación.
- desplazamiento vertical.

El follower deberá permanecer siempre apoyado sobre CAM-02.

---

8. RF CARRIER

El RF Carrier es un soporte plástico.

No proporciona blindaje.

Su única función consiste en sujetar correctamente el panel conductor.

El panel deberá poder desmontarse independientemente del resto del módulo.

---

9. PANEL CONDUCTOR FRONTAL

Este panel constituye parte del blindaje electromagnético.

Funciones:

- continuidad eléctrica.
- preparación de la jaula de Faraday.

Durante el modo ONLINE:

No establece contacto eléctrico.

Durante OFFLINE:

Queda comprimido contra:

- Floating RF Frame.
- Fingerstock.
- Espuma conductora.

---

10. JUNTA ANTIPOLVO

Entre la corredera y el Housing existirá una junta flexible.

Objetivos:

- impedir entrada de polvo.
- impedir fibras.
- impedir partículas.

No deberá aumentar apreciablemente el rozamiento.

---

11. TOPES MECÁNICOS

El subconjunto incorpora:

Tope HOME

↓

Tope END

Ambos absorberán el final de carrera.

Nunca deberá hacerlo CAM-02.

---

12. ALINEACIÓN CON LA DYNAMIC ISLAND

La corredera deberá adaptarse exactamente a la geometría del frontal del teléfono.

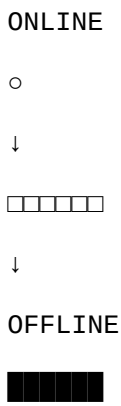
Objetivos:

- ocultar completamente la cámara.
- no invadir el área útil de la pantalla.
- mantener una apariencia uniforme cuando esté cerrada.

La geometría definitiva deberá ajustarse al modelo exacto del teléfono compatible.

---

13. RECORRIDO



La carrera será únicamente la necesaria para cubrir completamente el área óptica.

No deberá existir recorrido sobrante.

---

14. CONTACTOS

El módulo únicamente establece contacto con:

- CAM-02.
- Housing.
- Carriles.
- Topes.
- Floating RF Frame (únicamente en OFFLINE).

Nunca deberá contactar directamente con:

- pantalla.
- cristal protector.
- cámara.
- sensores del teléfono.

---

15. VALIDACIÓN FUNCIONAL

Claude deberá comprobar:

✓ cobertura completa de la cámara.

✓ recorrido completamente lineal.

✓ ausencia de interferencias con el cristal.

✓ correcta alineación del panel RF.

✓ contacto continuo entre follower y leva.

✓ funcionamiento después de miles de ciclos de apertura y cierre sin pérdida de guiado.

---

16. RESTRICCIONES DE DISEÑO

Este módulo deberá cumplir los siguientes principios:

- El espesor deberá ser el mínimo posible.
- Toda la transmisión del movimiento se realizará mediante CAM-02.
- Los carriles estarán integrados en el propio Housing.
- El panel conductor no soportará cargas estructurales.
- La corredera será la única pieza móvil del subconjunto.
- El diseño deberá permitir sustituir fácilmente la junta antipolvo y el panel conductor en caso de mantenimiento.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-004

MICROPHONE ISOLATION MODULE ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

El **Microphone Isolation Module (MIM)** es el subconjunto encargado de aislar completamente todos los micrófonos del teléfono cuando el sistema entra en modo OFFLINE.

Su misión no consiste únicamente en tapar los orificios.

Debe conseguir simultáneamente:

- impedir la propagación del sonido exterior;
- impedir la salida del sonido interior;
- bloquear el paso de ondas electromagnéticas por los conductos acústicos;
- integrarse completamente con el sistema de blindaje RF.

Cuando el sistema esté cerrado, los conductos de los micrófonos deberán dejar de ser un punto débil tanto acústica como electromagnéticamente.

---

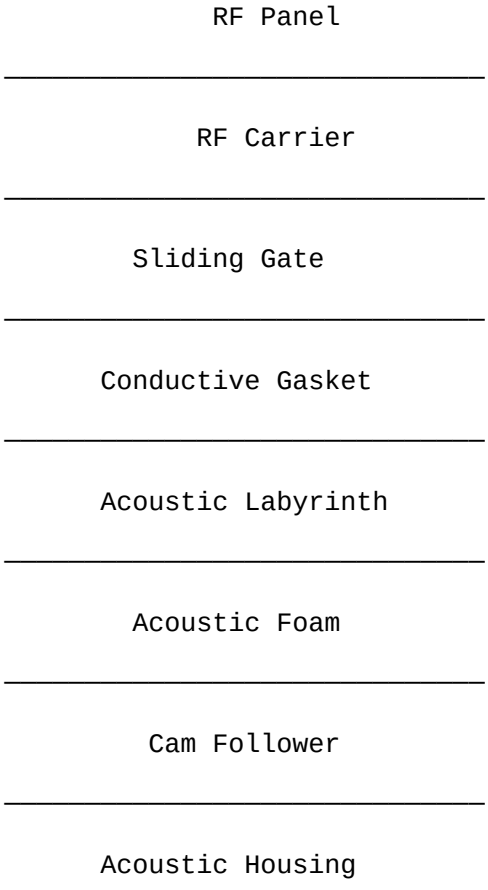
2. SUBCONJUNTO

Microphone Isolation Module

```
├── Acoustic Housing
├── Integrated Guide Rails
├── Sliding Acoustic Gate
├── Cam Follower
├── Acoustic Labyrinth
├── Acoustic Foam
├── Conductive RF Panel
├── RF Carrier
├── Conductive Gasket
├── Fingerstock Interface
├── End Stops
└── Alignment Features
```

---

3. VISTA EXPLOTADA



Todas las piezas deberán montarse desde la parte interior del chasis.

---

4. ACOUSTIC HOUSING

Es la estructura fija del módulo.

Funciones:

- soportar todos los componentes;
- integrar las guías;
- alojar el laberinto acústico;
- fijarse al chasis principal.

El Housing no participa en el blindaje eléctrico.

Su función es puramente estructural.

---

5. CARRILES INTEGRADOS

Los carriles estarán moldeados directamente sobre el Housing.

No existirán perfiles añadidos.

El recorrido deberá mantenerse perfectamente lineal durante toda la carrera.

El Gate nunca podrá:

- inclinarse;
- girar;
- salirse parcialmente del carril.

---

6. SLIDING ACOUSTIC GATE

Es la pieza móvil principal.

Funciones:

- cerrar completamente el conducto acústico;
- transportar el panel conductor inferior;
- servir de apoyo para las juntas.

Cuando el sistema esté abierto:

```
Micrófono

↓

Canal acústico

↓

Exterior
```

Cuando el sistema esté cerrado:

```
Micrófono

↓
```

```
Sliding Gate

↓

Conductive Gasket

↓

RF Panel

↓

Blindaje
```

No existirá paso directo de aire.

---

7. LABERINTO ACÚSTICO

El canal acústico no será completamente recto.

Deberá incorporar un pequeño recorrido interno con cambios de dirección.

Ejemplo conceptual:

```
Entrada

↓

┐
└─┐
  └─┐
    Salida
```

Objetivos:

- reducir transmisión sonora;
- aumentar la longitud efectiva del recorrido;
- dificultar el paso de ondas electromagnéticas.

El laberinto permanecerá abierto únicamente en modo ONLINE.

---

8. ESPUMA ACÚSTICA

La espuma acústica se situará alrededor del laberinto.

Funciones:

- absorber pequeñas reflexiones sonoras;
- eliminar vibraciones;
- compensar tolerancias.

No deberá soportar esfuerzos mecánicos.

---

9. PANEL RF INFERIOR

El Sliding Gate transporta un pequeño panel conductor.

Este panel únicamente trabaja durante OFFLINE.

Cuando el Gate alcanza el final de carrera:

```
RF Panel
```

═══════

```
Fingerstock
```

═══════

```
Floating RF Frame
```

En ese momento queda cerrada la continuidad eléctrica inferior.

---

10. JUNTA CONDUCTORA

Entre el panel RF y el Floating RF Frame existirá una junta conductora.

Funciones:

- garantizar continuidad eléctrica;
- absorber pequeñas desviaciones;
- eliminar microespacios.

La junta permanecerá sin compresión durante ONLINE.

---

11. CAM FOLLOWER

Accionado exclusivamente por CAM-03.

Movimiento permitido:

Movimiento prohibido:

- rotación;
- movimiento vertical;
- inclinación.

Durante todo el recorrido deberá mantenerse en contacto permanente con la leva.

---

12. TOPES MECÁNICOS

Existirán dos finales de carrera.

HOME

↓

END

El esfuerzo deberá absorberse mediante los topes.

Nunca mediante la leva.

---

13. INTEGRACIÓN CON LA JAULA DE FARADAY

En ONLINE:

```
RF Panel

      Gap

Floating RF Frame
```

No existe continuidad eléctrica.

En OFFLINE:

```
RF Panel

═══Fingerstock═══

Floating RF Frame
```

Toda la parte inferior pasa a formar parte del mismo volumen conductor.

---

14. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Relación
CAM-03	Cam Follower	Cam Joint
Cam Follower	Sliding Gate	Rigid Joint
Sliding Gate	Guide Rails	Prismatic Joint
Sliding Gate	RF Carrier	Rigid Joint
RF Carrier	Conductive Panel	Mechanical Fastening

Pieza A	Pieza B	Relación
Conductive Panel	Conductive Gasket	Compression Contact
Conductive Gasket	Floating RF Frame	Electrical Contact (OFFLINE)

---

15. VALIDACIÓN FUNCIONAL

Claude deberá verificar:

✓ el Gate completa toda su carrera sin rozamientos.

✓ el laberinto permanece completamente abierto en ONLINE.

✓ el Gate elimina el paso directo de aire en OFFLINE.

✓ el panel RF queda alineado con el Floating RF Frame.

✓ la junta conductora entra en compresión únicamente durante la actuación de CAM-05.

✓ el conjunto puede desmontarse para sustituir la espuma acústica o las juntas sin afectar al resto de módulos.

---

16. RESTRICCIONES DE DISEÑO

Este subconjunto deberá cumplir las siguientes reglas:

- El laberinto acústico nunca deberá interferir con el recorrido de la compuerta.
- La compuerta será la única pieza móvil.
- Los carriles estarán integrados en el Housing.
- El panel RF no soportará esfuerzos estructurales.
- Las juntas acústicas y conductoras serán reemplazables.
- El módulo deberá integrarse completamente con el **Floating RF Frame** y con el **RF Lock Module** para formar un cierre continuo durante el modo OFFLINE.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-005

FLOATING RF FRAME ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

El **Floating RF Frame Assembly (FRFA)** constituye el elemento central del blindaje electromagnético del sistema.

No realiza el cierre definitivo.

Su misión consiste en:

- alinear todos los paneles conductores;
- compensar desviaciones dimensionales;
- garantizar que todas las superficies lleguen correctamente posicionadas antes de la compresión final;
- distribuir uniformemente las cargas generadas por el RF Lock Module.

Este subconjunto únicamente trabaja durante la fase final del recorrido del Slider.

---

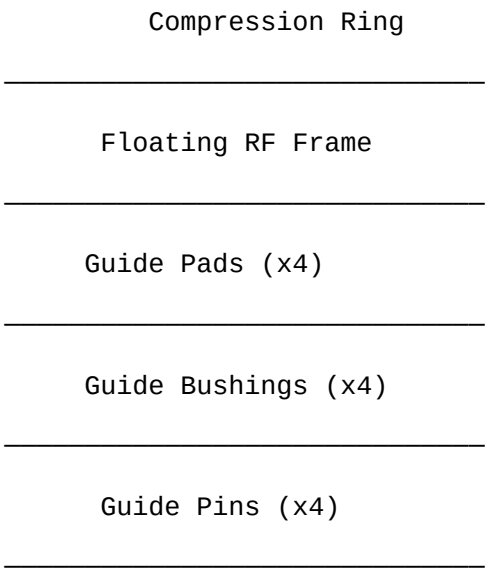
2. SUBCONJUNTO

```
Floating RF Frame Assembly

├── Floating RF Frame
├── Guide Pins (x4)
├── Guide Bushings (x4)
├── Guide Pads (x4)
├── Return Springs (x4)
├── Frame Stops (x4)
├── Fingerstock Support Channel
├── Conductive Foam Seats
├── Compression Interface Surface
└── Alignment Tabs
```

---

3. VISTA EXPLOTADA



```
Structural Chassis
```

Todo el conjunto queda centrado respecto al chasis.

---

4. FLOATING RF FRAME

Es la pieza principal del subconjunto.

Funciones:

- conectar todos los paneles RF;
- soportar fingerstock;
- soportar espuma conductora;
- recibir la carga del Compression Ring.

No está unido rígidamente al chasis.

Debe poder desplazarse ligeramente.

---

5. MOVIMIENTO

Movimiento permitido:

```
↓

0,5–1,5 mm

↓
```

No existen:

- desplazamientos laterales;
- rotaciones;
- inclinaciones.

Únicamente movimiento vertical de aproximación hacia los paneles RF.

---

6. GUIDE PINS

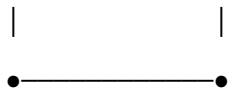
Cantidad:

```
4 unidades
```

Distribución:

```
●————————●

|          |
```



Funciones:

- mantener alineación;
- impedir rotación;
- soportar el guiado.

Nunca soportarán el cierre eléctrico.

---

7. GUIDE BUSHINGS

Cada Guide Pin trabaja dentro de un casquillo.

Funciones:

- reducir rozamiento;
- absorber pequeñas desalineaciones;
- facilitar el montaje.

Los casquillos serán reemplazables.

---

8. GUIDE PADS

Situados entre el chasis y el Floating RF Frame.

Funciones:

- estabilizar el movimiento;
- repartir cargas;
- evitar contactos metal-metal innecesarios.

---

9. RETURN SPRINGS

El Floating RF Frame deberá recuperar automáticamente su posición cuando el usuario vuelva al modo ONLINE.

Para ello incorpora cuatro pequeños muelles de retorno.

```
OFFLINE

↓

Spring compressed

↓
```

ONLINE

Spring released

Los muelles únicamente vencen el peso y el rozamiento del conjunto.

No participan en el accionamiento principal.

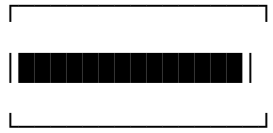
---

10. FINGERSTOCK CHANNEL

El perímetro del Floating RF Frame incorpora un canal continuo.

Dentro de este canal se aloja el fingerstock.

Frame



El fingerstock nunca se fija directamente sobre el chasis.

---

11. CONDUCTIVE FOAM SEATS

El marco incorpora alojamientos específicos para la espuma conductora.

Distribución:

- superior;
- inferior;
- izquierda;
- derecha;
- zonas críticas alrededor de cámaras y micrófonos.

La espuma deberá quedar retenida mecánicamente.

No mediante adhesivo exclusivamente.

---

12. INTERFAZ CON LOS PANELES RF

Durante ONLINE:

Floating Frame

Gap

RF Panel

Durante OFFLINE:

```
Compression Ring
↓
Floating RF Frame
↓
Fingerstock
↓
RF Panel
```

Toda la continuidad eléctrica se genera únicamente durante la compresión.

---

13. INTERFAZ CON CAM-04

CAM-04 no comprime.

Únicamente desplaza el Floating RF Frame hasta la posición correcta.

Una vez alineado:

CAM-04 deja de aplicar movimiento.

El cierre definitivo corresponde exclusivamente a CAM-05.

---

14. TOPES MECÁNICOS

El Floating RF Frame incorpora:

- cuatro topes de alineación;
- cuatro topes de recorrido máximo.

Estos topes evitan:

- sobrecompresión;
- deformaciones permanentes;
- daños en fingerstock y juntas.

---

15. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Relación
Floating RF Frame	Guide Pins	Prismatic Joint
Guide Pins	Guide Bushings	Sliding Contact
Floating RF Frame	Return Springs	Compression

Pieza A	Pieza B	Relación
Floating RF Frame	Fingerstock	Mechanical Retention
Floating RF Frame	Conductive Foam	Mechanical Retention
Floating RF Frame	Compression Ring	Compression Contact

---

16. VALIDACIÓN FUNCIONAL

Claude deberá verificar:

✓ el Floating RF Frame se desplaza libremente sobre los cuatro Guide Pins.

✓ el marco permanece paralelo al chasis durante todo el recorrido.

✓ los cuatro muelles recuperan completamente la posición inicial.

✓ el fingerstock permanece correctamente retenido durante la compresión.

✓ la espuma conductora no se desplaza ni se pliega.

✓ el Compression Ring reparte la carga de forma uniforme sobre todo el perímetro.

✓ no existe contacto eléctrico permanente entre paneles RF mientras el sistema permanezca en modo ONLINE.

---

17. RESTRICCIONES DE DISEÑO

El Floating RF Frame deberá cumplir los siguientes principios:

- Ser una única pieza rígida.
- Mantener la planitud del perímetro durante la compresión.
- No transmitir cargas directamente al teléfono.
- Guiarse únicamente mediante los cuatro Guide Pins.
- Servir como soporte continuo para fingerstock y espuma conductora.
- Actuar como elemento de compensación de tolerancias antes del cierre definitivo del RF Lock Module.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-006

RF LOCK MODULE ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

El **RF Lock Module (RFLM)** constituye el último mecanismo que actúa durante el recorrido del Slider.

Su misión consiste en transformar el sistema desde un estado de **alineación** a un estado de **compresión controlada**, garantizando:

- continuidad eléctrica completa;
- cierre mecánico uniforme;
- sellado del blindaje RF;
- mantenimiento de la presión durante todo el modo OFFLINE.

Este mecanismo únicamente entra en funcionamiento cuando todos los demás módulos ya han alcanzado su posición final.

---

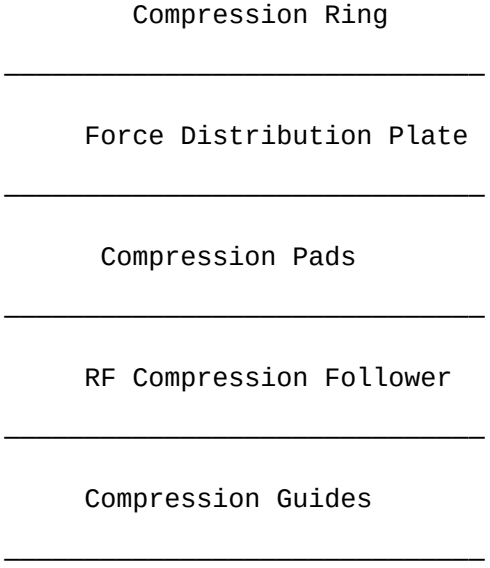
2. SUBCONJUNTO

```
RF Lock Module

├── RF Compression Cam Follower
├── Compression Ring
├── Compression Guides
├── Guide Bushings
├── Compression Pads
├── Force Distribution Plate
├── Mechanical Lock Stops
├── Return Springs
├── Preload Adjusters
└── Structural Supports
```

---

3. VISTA EXPLOTADA



```
Structural Chassis
```

Todo el conjunto trabaja como un único mecanismo de compresión.

---

4. COMPRESSION RING

Es la pieza principal del módulo.

Funciones:

- repartir uniformemente la carga;
- comprimir fingerstock;
- comprimir espuma conductora;
- actuar sobre todo el perímetro del Floating RF Frame.

Debe comportarse como un aro estructural rígido.

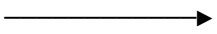
No deberá flexionarse apreciablemente durante el cierre.

---

5. RF COMPRESSION CAM FOLLOWER

Este follower únicamente recibe movimiento de **CAM-05**.

Movimiento permitido:



El desplazamiento horizontal generado por la leva se transforma en una compresión vertical mediante la geometría del mecanismo.

Este follower nunca deberá contactar con ninguna otra leva.

---

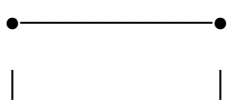
6. COMPRESSION GUIDES

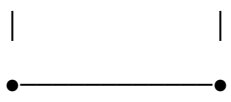
Las guías mantienen el Compression Ring perfectamente paralelo al chasis.

Funciones:

- impedir inclinaciones;
- evitar esfuerzos laterales;
- garantizar una compresión uniforme.

Distribución:





---

7. FORCE DISTRIBUTION PLATE

Entre el Compression Ring y el Floating RF Frame existirá una placa de distribución de carga.

Funciones:

- eliminar concentraciones de presión;
- repartir la fuerza por todo el perímetro;
- evitar deformaciones locales.

Esta placa no participa en el blindaje RF.

Su misión es exclusivamente mecánica.

---

8. COMPRESSION PADS

Los Compression Pads son pequeños apoyos distribuidos alrededor del perímetro.

Funciones:

- transmitir la fuerza;
- absorber pequeñas diferencias dimensionales;
- evitar impactos directos.

No deberán entrar en contacto con el teléfono.

---

9. PRELOAD ADJUSTERS

El diseño deberá prever la posibilidad de introducir un pequeño precargado durante el ensamblaje.

Su función será:

- compensar tolerancias;
- mantener la presión constante;
- evitar holguras tras miles de ciclos.

El método exacto (calzos, tornillos, clips o insertos) quedará a definir durante el desarrollo CAD.

---

10. SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAM-05

```
↓
Cam Follower
↓
Compression Ring
↓
Force Distribution Plate
↓
Floating RF Frame
↓
Fingerstock
↓
Conductive Foam
↓
Conductive Panels
↓
Structural Chassis
```

La fuerza deberá propagarse siguiendo exactamente este orden.

---

11. DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN

La presión deberá ser aproximadamente uniforme sobre todo el perímetro.

No deberán existir puntos con una carga significativamente superior al resto.

El objetivo es obtener:

- continuidad eléctrica;
- estanqueidad del blindaje;
- mínimo desgaste.

---

12. FINAL DE CARRERA

El recorrido final estará limitado por topes mecánicos.

Nunca por:

- fingerstock;

- espuma conductora;
- paneles RF.

Los elementos elásticos únicamente deberán trabajar dentro de su rango previsto.

---

13. RETORNO

Al regresar al modo ONLINE:

```
Slider

↓

CAM-05

↓

Follower

↓

Return Springs

↓

Compression Ring

↓

Floating RF Frame

↓

Posición inicial
```

El retorno deberá producirse sin bloqueos ni adherencias.

---

14. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Relación
CAM-05	RF Compression Follower	Cam Joint
RF Compression Follower	Compression Ring	Rigid Joint
Compression Ring	Force Distribution Plate	Surface Contact
Force Distribution Plate	Floating RF Frame	Compression Contact
Floating RF Frame	Fingerstock	Compression Contact
Fingerstock	Conductive Panels	Electrical Contact
Conductive Panels	Structural Chassis	Electrical Continuity

---

15. VALIDACIÓN FUNCIONAL

Claude deberá comprobar que:

✓ la compresión comienza únicamente cuando todos los módulos anteriores han finalizado su recorrido.

✓ el Compression Ring permanece paralelo durante todo el movimiento.

✓ la fuerza se distribuye uniformemente.

✓ el teléfono no recibe cargas directas.

✓ el fingerstock trabaja dentro de su rango de deformación.

✓ las espumas conductoras no sufren aplastamiento excesivo.

✓ el mecanismo recupera completamente su posición al volver al modo ONLINE.

---

16. RESTRICCIONES DE DISEÑO

El RF Lock Module deberá cumplir los siguientes principios:

- La compresión será uniforme en todo el perímetro.
- El cierre estará limitado por topes mecánicos definidos.
- Ninguna pieza del teléfono actuará como elemento estructural.
- El mecanismo deberá permitir miles de ciclos sin pérdida apreciable de presión.
- El Compression Ring será desmontable para facilitar el mantenimiento.
- Todo el conjunto deberá integrarse con el Floating RF Frame sin introducir desalineaciones durante el cierre.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-007

STRUCTURAL CHASSIS ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

El **Structural Chassis** constituye la estructura portante principal del sistema AEGIS.

Todas las piezas, tanto fijas como móviles, se ensamblan sobre este componente.

Funciones principales:

- soportar todas las cargas mecánicas;
- mantener la geometría del conjunto;
- integrar las guías de todos los mecanismos;
- servir de referencia dimensional (Datum A);
- transmitir todas las fuerzas de accionamiento;
- proteger el teléfono sin transmitirle esfuerzos innecesarios.

El teléfono nunca deberá formar parte de la estructura resistente.

---

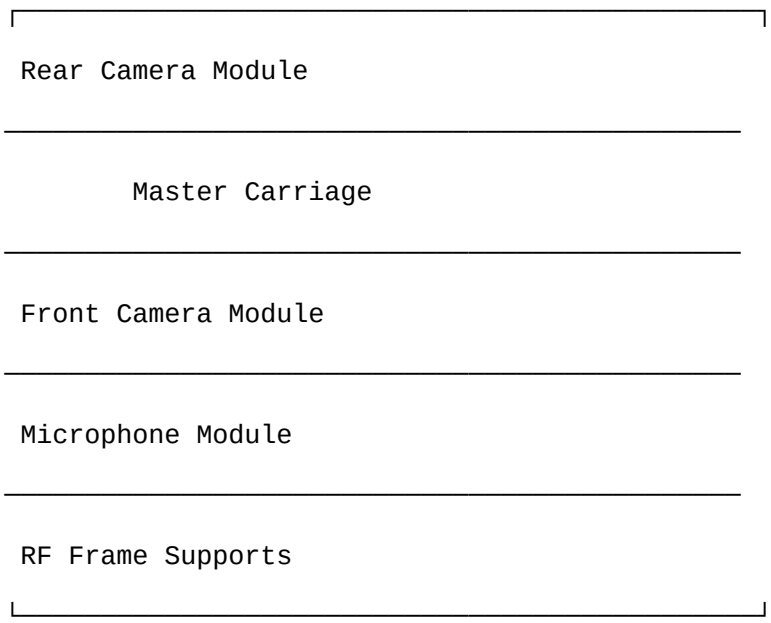
2. SUBCONJUNTO

```
Structural Chassis

├── Main Structural Body
├── Phone Pocket
├── Integrated Master Rails
├── Rear Module Rails
├── Front Module Rails
├── Acoustic Module Rails
├── RF Frame Supports
├── Guide Pin Seats
├── Compression Ring Supports
├── Mechanical End Stops
├── Fastening Bosses
├── Alignment Features
├── MagSafe Window
└── Button Openings
```

---

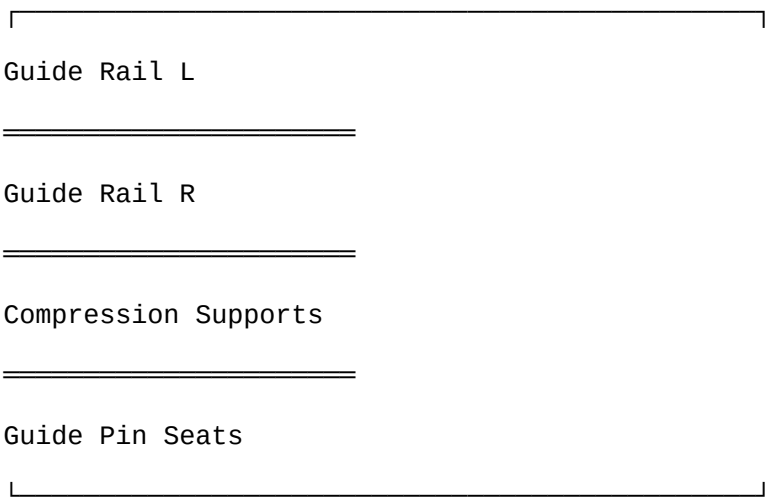
3. VISTA SUPERIOR



Todo el chasis deberá estar organizado alrededor del eje longitudinal del teléfono.

---

4. VISTA INFERIOR



La parte inferior concentra la mayor parte de la rigidez.

---

5. PHONE POCKET

El alojamiento del teléfono constituye una cavidad mecanizada dentro del chasis.

Funciones:

- posicionar el dispositivo;
- impedir desplazamientos;
- proteger frente a impactos;
- mantener el teléfono centrado.

No deberá sujetarlo mediante presión excesiva.

El posicionamiento deberá realizarse mediante apoyos definidos y elementos elásticos.

---

6. MASTER RAILS

Los carriles del Master Carriage estarán integrados en el propio chasis.

No existirán perfiles metálicos añadidos.

Características:

- recorrido continuo;
- misma sección durante toda la carrera;

- paralelismo constante;
- transición suave en las zonas de entrada.

---

7. RAILS DE LOS SUBMÓDULOS

Cada subconjunto dispondrá de sus propios carriles.

Distribución:

```
Rear Rails

↓

Front Rails

↓

Acoustic Rails
```

Todos ellos deberán ser independientes.

Nunca compartirán la misma guía.

---

8. GUIDE PIN SEATS

Los cuatro Guide Pins del Floating RF Frame se alojarán en torretas rígidas integradas en el chasis.

Distribución:

```
●──────────────●

|              |

|              |

●──────────────●
```

Estas torretas deberán ser una sola pieza con el chasis para garantizar la máxima rigidez.

---

9. SOPORTES DEL COMPRESSION RING

El chasis incorpora los apoyos donde trabaja el RF Lock Module.

Funciones:

- absorber las fuerzas de cierre;
- repartir las cargas;
- limitar el recorrido.

El teléfono no deberá soportar ninguna de estas fuerzas.

---

10. TOPES MECÁNICOS

Todos los finales de carrera estarán integrados en el chasis.

Existirán topes para:

- Master Carriage;
- Rear Module;
- Front Module;
- Acoustic Module;
- Floating RF Frame;
- Compression Ring.

Los topes deberán ser reemplazables si el análisis de desgaste lo justifica.

---

11. BOSSES DE FIJACIÓN

El chasis incorpora bosses para unir la carcasa exterior.

Estos bosses deberán:

- mantener la alineación;
- distribuir las cargas de montaje;
- permitir desmontajes repetidos.

Se recomienda reforzarlos con nervaduras para evitar roturas.

---

12. NERVADURAS ESTRUCTURALES

El cuerpo principal deberá incorporar una red de nervaduras.

Objetivos:

- aumentar la rigidez;
- reducir el peso;
- evitar deformaciones.

Las nervaduras no deberán interferir con:

- el recorrido del Master Carriage;
- los módulos móviles;
- el alojamiento del teléfono.

---

13. ALIGERAMIENTO

Siempre que no comprometa la rigidez, el chasis podrá incorporar ventanas o vaciados.

Ejemplos:

- zona MagSafe;
- áreas sin carga;
- espacios entre nervaduras.

Nunca deberán eliminarse apoyos estructurales críticos.

---

14. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Relación
Structural Chassis	Master Carriage	Prismatic Joint
Structural Chassis	Rear Module	Fixed
Structural Chassis	Front Module	Fixed
Structural Chassis	Acoustic Module	Fixed
Structural Chassis	Guide Pins	Fixed
Structural Chassis	Compression Ring Supports	Fixed
Structural Chassis	Carcasa exterior	Mechanical Fastening

---

15. VALIDACIÓN FUNCIONAL

Claude deberá comprobar:

✓ El chasis mantiene su rigidez durante el accionamiento.

✓ Ninguna guía presenta deformaciones que bloqueen las correderas.

✓ Los cuatro Guide Pins permanecen perfectamente alineados.

✓ El teléfono puede introducirse y extraerse sin interferencias.

✓ El Master Carriage recorre toda su carrera sin rozar con otras estructuras.

✓ Los bosses de fijación no interfieren con ningún mecanismo.

---

16. RESTRICCIONES DE DISEÑO

El Structural Chassis deberá cumplir las siguientes reglas:

- Será la **pieza de referencia absoluta** del proyecto.
- Integrará todas las guías siempre que sea posible.
- Será la única pieza que cierre el circuito estructural de cargas.

- No transmitirá esfuerzos significativos al teléfono.
- Permitirá el desmontaje de todos los módulos sin necesidad de sustituir el chasis.
- Deberá diseñarse pensando en un proceso de fabricación industrial (por ejemplo, moldeo por inyección si se fabrica en polímero reforzado), incorporando desmoldeos, radios internos y espesores uniformes donde sea posible.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-008

EXTERNAL SLIDER ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

El **External Slider Assembly (ESA)** es la interfaz física entre el usuario y el sistema AEGIS.

Su misión consiste en transmitir un único movimiento lineal al **Master Carriage**, iniciando la secuencia completa de mecanismos:

1. Cierre de cámaras traseras.
2. Cierre de cámara frontal.
3. Aislamiento de micrófonos.
4. Alineación del Floating RF Frame.
5. Compresión del RF Lock Module.

El usuario nunca interactúa directamente con ningún otro mecanismo.

---

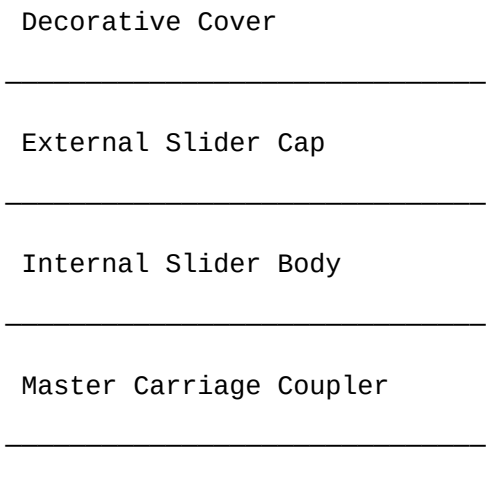
2. SUBCONJUNTO

```
External Slider Assembly

├── External Slider Cap
├── Internal Slider Body
├── Master Carriage Coupler
├── Linear Guide Interface
├── Travel Limiter
├── Return Detent System
├── Position Detent (ONLINE)
├── Position Detent (OFFLINE)
├── Wear Pads
└── Decorative Cover
```

---

3. VISTA EXPLOTADA



Todo el conjunto deberá poder montarse desde el exterior sin desmontar los mecanismos internos.

---

4. EXTERNAL SLIDER CAP

Es la única pieza visible para el usuario.

Funciones:

- proporcionar agarre;
- transmitir el movimiento;
- proteger el mecanismo interno;
- ofrecer una sensación táctil de alta calidad.

Su geometría deberá facilitar el accionamiento incluso con una sola mano.

---

5. INTERNAL SLIDER BODY

Es el componente estructural del Slider.

Funciones:

- conectar el Slider con el Master Carriage;
- soportar las cargas de accionamiento;
- mantener la alineación durante todo el recorrido.

No deberá flexionarse perceptiblemente.

---

6. MASTER CARRIAGE COUPLER

El Coupler une rígidamente el Slider con el Master Carriage.

```
External Slider

↓

Coupler

↓

Master Carriage
```

No deberá existir juego apreciable entre ambas piezas.

Toda la carrera del Slider deberá reproducirse exactamente sobre el Master Carriage.

---

7. GUÍA DEL SLIDER

El Slider se desplazará sobre una guía integrada en el Structural Chassis.

Movimiento permitido:

Movimientos prohibidos:

- rotación;
- elevación;
- inclinación;
- flexión.

---

8. SISTEMA DE DETENTES

El Slider deberá incorporar dos posiciones claramente definidas.

```
ONLINE

●──────────●

OFFLINE
```

Cada posición deberá generar una sensación táctil clara (clic o resistencia superada) para que el usuario perciba que el cambio de modo ha finalizado.

El sistema de detentes podrá implementarse mediante:

- bola y muelle;
- resorte elástico integrado;
- imanes con polaridad adecuada;

- otra solución equivalente que garantice repetibilidad y durabilidad.

---

9. LIMITADORES DE RECORRIDO

El Slider deberá incorporar topes mecánicos en ambos extremos.

Funciones:

- impedir sobrecarrera;
- proteger el Master Carriage;
- mantener la repetibilidad del mecanismo.

Los topes deberán absorber el esfuerzo antes de que lo hagan las levas.

---

10. SUPERFICIES DE DESGASTE

Las zonas de contacto continuo deberán diseñarse para minimizar el desgaste.

Opciones habituales:

- polímero de baja fricción;
- inserto reemplazable;
- recubrimiento superficial.

Claude deberá prever superficies fácilmente sustituibles si el análisis de desgaste lo recomienda.

---

11. ERGONOMÍA

El Slider deberá poder accionarse con el pulgar sin modificar significativamente el agarre del teléfono.

Se recomienda:

- superficie texturizada;
- bordes redondeados;
- relieve suficiente para localizarlo al tacto.

No deberá sobresalir en exceso del perfil de la funda para evitar accionamientos accidentales.

---

12. RELACIONES ENTRE PIEZAS

Pieza A	Pieza B	Relación
External Slider Cap	Internal Slider Body	Rigid Joint
Internal Slider Body	Master Carriage Coupler	Rigid Joint

Pieza A	Pieza B	Relación
Coupler	Master Carriage	Rigid Joint
Slider Body	Integrated Guide	Prismatic Joint
Slider Body	Detent System	Indexed Contact
Slider Body	Travel Limiter	Mechanical Stop

---

13. VALIDACIÓN FUNCIONAL

Claude deberá comprobar:

✓ El recorrido del Slider coincide exactamente con el recorrido del Master Carriage.

✓ El usuario percibe claramente las posiciones ONLINE y OFFLINE.

✓ No existen vibraciones ni holguras durante el desplazamiento.

✓ El esfuerzo necesario para accionar el mecanismo es uniforme.

✓ El Slider no puede salir de la guía sin desmontar el conjunto.

✓ Los topes absorben el final de carrera sin transmitir impactos a las levas.

---

14. RESTRICCIONES DE DISEÑO

El External Slider deberá cumplir las siguientes reglas:

- Será el único elemento manipulable por el usuario.
- Su movimiento será estrictamente lineal.
- Deberá transmitir el movimiento sin holguras apreciables al Master Carriage.
- Deberá incorporar posiciones estables de ONLINE y OFFLINE.
- Deberá ser desmontable para mantenimiento sin necesidad de sustituir el chasis.
- Su diseño deberá resistir un elevado número de ciclos de uso sin pérdida apreciable de precisión o tacto.

PROJECT AEGIS

ASSEMBLY DRAWINGS

AD-009

COMPLETE EXPLODED ASSEMBLY

---

1. OBJETIVO

Este plano representa el ensamblaje completo del sistema AEGIS.

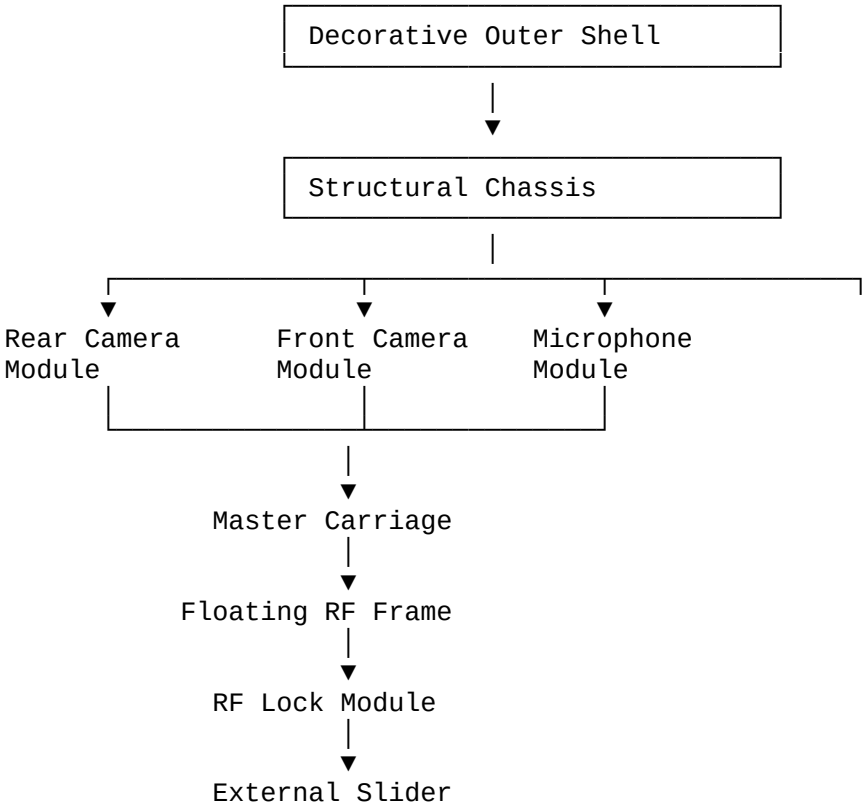
Su finalidad es definir:

- la posición relativa de todos los subconjuntos;
- el orden de montaje;
- las relaciones entre piezas;
- la arquitectura general del producto.

Este documento actúa como referencia principal durante el ensamblaje CAD.

---

2. ARQUITECTURA GENERAL



---

3. NIVEL 1 (ESTRUCTURA)

Las piezas estructurales son:

`Structural Chassis`

`Outer Shell`

`Button Inserts`

SIM Opening

MagSafe Window

Estas piezas permanecen fijas durante toda la vida útil del producto.

---

4. NIVEL 2 (MECANISMOS)

Sobre el chasis se instalan:

Master Carriage

Rear Camera Module

Front Camera Module

Microphone Module

External Slider

Todos estos mecanismos deberán quedar completamente guiados.

---

5. NIVEL 3 (BLINDAJE)

Una vez instalados los mecanismos:

Floating RF Frame

↓

Fingerstock

↓

Conductive Foam

↓

RF Panels

↓

Compression Ring

Estos elementos constituyen el sistema de blindaje electromagnético.

---

6. NIVEL 4 (SELLADO)

El sellado final incorpora:

Rear Seal

Front Seal

Microphone Seal

Perimeter Seal

Dust Seals

Todas las juntas deberán instalarse después de verificar el correcto funcionamiento de los mecanismos.

---

7. NIVEL 5 (TELÉFONO)

El teléfono constituye el último elemento del ensamblaje.

Open Case

↓

Insert Phone

↓

Seat on Supports

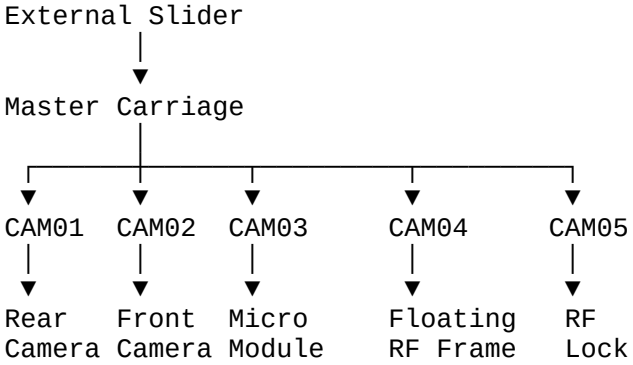
↓

Close Assembly

El teléfono nunca deberá utilizarse como elemento de fijación estructural.

---

8. INTERACCIÓN ENTRE MÓDULOS



La secuencia deberá respetarse exactamente.

Ningún mecanismo podrá adelantarse al anterior.

---

9. CONTACTOS MECÁNICOS

Los únicos contactos permanentes permitidos son:

- Slider ↔ Master Carriage.
- Master Carriage ↔ Carriles.
- Cada leva ↔ Su follower correspondiente.
- Floating RF Frame ↔ Guide Pins.
- Compression Ring ↔ Floating RF Frame.

No deberán existir contactos accidentales entre módulos independientes.

---

10. CONTACTOS ELÉCTRICOS (MODO OFFLINE)

Cuando el Slider alcanza la posición OFFLINE, deberá cerrarse la continuidad eléctrica siguiendo este recorrido:

```
Rear RF Panel
        │
        ▼
Fingerstock
        │
        ▼
Floating RF Frame
        │
        ▼
Fingerstock
        │
        ▼
Front RF Panel
        │
        ▼
Lower RF Panel
        │
        ▼
Compression Ring Interface
```

Todos los paneles deben formar una única envolvente conductora continua.

---

11. RECORRIDO DEL USUARIO

```
ONLINE

↓

Desplazar Slider

↓

Cierre cámaras
```

```
↓
Cierre cámara frontal
↓
Sellado acústico
↓
Alineación RF
↓
Compresión RF
↓
OFFLINE
```

El usuario realiza un único movimiento.

Todos los mecanismos internos actúan automáticamente.

---

12. ZONAS DE MANTENIMIENTO

Las siguientes piezas deberán poder sustituirse sin reemplazar el resto del sistema:

- Fingerstock.
- Conductive Foam.
- Dust Seals.
- Acoustic Foam.
- Conductive Gaskets.
- External Slider.
- Compression Springs.

El chasis principal y el Master Carriage están concebidos como elementos permanentes.

---

13. PIEZAS DE DESGASTE

Los componentes sometidos a desgaste por uso repetido son:

- superficies de deslizamiento del Slider;
- seguidores de leva (Cam Followers);
- juntas conductoras;
- fingerstock;
- espumas conductoras;
- espumas acústicas;
- muelles de retorno.

Claude deberá prever tolerancias y accesibilidad para su sustitución.

---

14. RESTRICCIONES DE ENSAMBLAJE

El diseño CAD deberá garantizar que:

- todos los subconjuntos puedan montarse siguiendo una única secuencia lógica;
- ninguna pieza quede atrapada sin posibilidad de desmontaje;
- las herramientas de montaje tengan acceso suficiente;
- el teléfono pueda retirarse sin desmontar los mecanismos internos.

---

15. VALIDACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Antes de considerar el modelo CAD finalizado, deberán verificarse los siguientes puntos:

✓ Todos los subconjuntos se ensamblan sin interferencias.

✓ El recorrido del Slider acciona correctamente los cinco perfiles de leva.

✓ Todos los módulos alcanzan su posición final antes de iniciarse la compresión RF.

✓ La jaula de Faraday únicamente se cierra en la posición OFFLINE.

✓ El teléfono permanece libre de cargas estructurales.

✓ Las piezas de mantenimiento son accesibles y reemplazables.

PROJECT AEGIS

MANUFACTURING DOCUMENTATION

AD-010

BILL OF MATERIALS (BOM)

---

1. OBJETIVO

Este documento identifica todos los componentes que forman el sistema AEGIS.

Cada pieza deberá poseer:

- Identificador único.
- Nombre.

- Subconjunto.
- Cantidad.
- Tipo de fabricación.
- Material previsto.
- Estado (fabricada o comercial).

---

2. PIEZAS ESTRUCTURALES

Ref	Pieza	Cant.	Fabricación	Material
ST-001	Structural Chassis	1	Inyección	PC-GF30 o PA66-GF30
ST-002	Outer Decorative Shell	1	Inyección	PC o TPU
ST-003	Internal Reinforcement Plate	1	Estampación/Láser	Acero inoxidable 301
ST-004	Button Inserts	3	Inyección	POM
ST-005	Button Return Springs	3	Comercial	Acero inoxidable
ST-006	SIM Opening Reinforcement	1	Corte láser	Acero inoxidable

---

3. MASTER CARRIAGE

Ref	Pieza	Cant.	Fabricación	Material
MC-001	Master Carriage	1	Inyección	POM
MC-002	CAM-01 (integrada)	-	Integrada	POM
MC-003	CAM-02 (integrada)	-	Integrada	POM
MC-004	CAM-03 (integrada)	-	Integrada	POM
MC-005	CAM-04 (integrada)	-	Integrada	POM
MC-006	CAM-05 (integrada)	-	Integrada	POM

Las cinco levas forman parte de una única pieza.

---

4. REAR CAMERA MODULE

Ref	Pieza	Cant.
RC-001	Rear Housing	1
RC-002	Rear Sliding Shutter	1
RC-003	Rear Cam Follower	1
RC-004	Rear RF Carrier	1
RC-005	Rear Conductive Panel	1
RC-006	Rear Dust Seal	1
RC-007	Rear End Stops	2

---

5. FRONT CAMERA MODULE

Ref	Pieza	Cant.
FC-001	Front Housing	1
FC-002	Front Sliding Shutter	1
FC-003	Front Cam Follower	1
FC-004	Front RF Carrier	1
FC-005	Front Conductive Panel	1
FC-006	Front Dust Seal	1
FC-007	Front End Stops	2

---

6. MICROPHONE MODULE

Ref	Pieza	Cant.
MI-001	Acoustic Housing	1
MI-002	Sliding Acoustic Gate	1
MI-003	Acoustic Labyrinth Insert	1
MI-004	Acoustic Foam	2
MI-005	Acoustic Cam Follower	1
MI-006	RF Carrier	1
MI-007	Conductive Panel	1
MI-008	Conductive Gasket	1
MI-009	Mechanical Stops	2

---

7. FLOATING RF FRAME

Ref	Pieza	Cant.
RF-001	Floating RF Frame	1
RF-002	Guide Pins	4
RF-003	Guide Bushings	4
RF-004	Guide Pads	4
RF-005	Return Springs	4
RF-006	Frame Stops	4
RF-007	Fingerstock Retainer	1

---

8. RF LOCK MODULE

Ref	Pieza	Cant.
RL-001	Compression Ring	1
RL-002	Compression Cam Follower	1

Ref	Pieza	Cant.
RL-003	Force Distribution Plate	1
RL-004	Compression Guides	4
RL-005	Compression Bushings	4
RL-006	Compression Pads	8
RL-007	Return Springs	4
RL-008	Mechanical Stops	2

---

9. EXTERNAL SLIDER

Ref	Pieza	Cant.
ES-001	External Slider Cap	1
ES-002	Internal Slider Body	1
ES-003	Master Coupler	1
ES-004	Detent Spring	1
ES-005	Detent Ball	1
ES-006	Wear Pads	2

---

10. BLINDAJE RF

Ref	Pieza	Cant.
EM-001	Rear Conductive Panel	1
EM-002	Front Conductive Panel	1
EM-003	Bottom Conductive Panel	1
EM-004	Fingerstock Strip	1 continua
EM-005	Conductive Foam Upper	1
EM-006	Conductive Foam Lower	1
EM-007	Conductive Foam Left	1
EM-008	Conductive Foam Right	1
EM-009	Conductive Foam Camera Area	2
EM-010	Conductive Gaskets	4

---

11. JUNTAS Y SELLADO

Ref	Pieza	Cant.
SE-001	Rear Seal	1
SE-002	Front Seal	1
SE-003	Perimeter Seal	1
SE-004	Microphone Seal	1
SE-005	Camera Dust Seals	2

Ref	Pieza	Cant.
SE-006	Acoustic Isolation Seal	2

---

12. ELEMENTOS COMERCIALES

Estos componentes deberán adquirirse comercialmente siempre que sea posible:

- Muelles de compresión.
- Muelles de retorno.
- Bolas para detent.
- Fingerstock EMC.
- Espumas conductoras EMI.
- Espumas acústicas.
- Tornillería (si finalmente el diseño la incorpora).
- Pasadores normalizados.
- Casquillos autolubricados.

---

13. PIEZAS FABRICADAS POR INYECCIÓN

Las siguientes piezas están concebidas para moldeo por inyección:

- Structural Chassis.
- Master Carriage.
- Rear Housing.
- Front Housing.
- Acoustic Housing.
- Sliding Shutters.
- Floating RF Frame.
- Compression Ring (si se opta por polímero técnico).
- Slider Body.
- Slider Cap.

Todas deberán diseñarse con criterios de fabricación adecuados (desmoldeo, espesores uniformes, radios y nervaduras).

---

14. PIEZAS METÁLICAS

Las siguientes piezas se prevén metálicas:

- Conductive Panels.
- Fingerstock.

- Force Distribution Plate (si se requiere).
- Internal Reinforcement Plate.
- Guide Pins.
- Tornillería y muelles.
- Casquillos (según diseño final).

---

15. RESUMEN DEL BOM

Categoría	Nº aprox. de piezas
Piezas plásticas inyectadas	18–22
Piezas metálicas fabricadas	8–12
Componentes comerciales	15–20
Juntas y espumas	10–15
Subconjuntos principales	8

Total estimado del sistema: 60–75 componentes físicos, dependiendo de si determinadas piezas (followers, retenedores o soportes) se integran en componentes principales o se fabrican por separado.

PROJECT AEGIS

MANUFACTURING DOCUMENTATION

AD-011

MATERIAL SPECIFICATION

---

1. OBJETIVO

Este documento define los materiales recomendados para cada componente del sistema AEGIS.

Los materiales deberán seleccionarse considerando:

- resistencia mecánica;
- rigidez;
- desgaste;
- fricción;
- estabilidad dimensional;
- peso;
- facilidad de fabricación;
- compatibilidad electromagnética.

El diseñador CAD podrá proponer materiales equivalentes si mantienen prestaciones similares.

---

2. CHASIS ESTRUCTURAL

Structural Chassis

Material recomendado:

`PC-GF30`

`o`

`PA66-GF30`

Razones:

- elevada rigidez
- excelente estabilidad dimensional
- buena resistencia al impacto
- apto para inyección
- soporta cargas repetidas

Outer Decorative Shell

Material recomendado

`PC`

`o`

`TPU sobremoldeado`

Funciones

- acabado exterior
- protección frente a impactos
- ergonomía

---

3. MASTER CARRIAGE

Material recomendado

`POM (Acetal)`

Razones

- muy baja fricción
- excelente estabilidad
- poco desgaste

- muy buena precisión
- ideal para mecanismos deslizantes

No se recomienda PLA, ABS ni resinas impresas para producción.

---

4. CAM FOLLOWERS

Material recomendado

`POM`

`o`

`PA66 autolubricado`

Opcional

Rodillo metálico si fuese necesario reducir aún más el desgaste.

---

5. CORREDERAS

Todas las Sliding Shutters

Material recomendado

`POM`

Alternativa

`PA12`

Requisitos

- superficie lisa
- baja absorción de humedad
- alta estabilidad dimensional

---

6. FLOATING RF FRAME

Opción A

`Aluminio 6061-T6`

Ventajas

- muy rígido
- ligero
- excelente mecanizado

Opción B

```
POM + refuerzo metálico
```

Reduce costes.

Más fácil de fabricar por inyección.

---

7. COMPRESSION RING

Material recomendado

```
Aluminio 7075
```

```
o
```

```
Acero inoxidable 301
```

Debe soportar la carga de cierre.

No deberá deformarse durante la compresión.

---

8. GUIDE PINS

Material recomendado

```
Acero inoxidable endurecido
```

Características

- gran resistencia al desgaste
- alta precisión
- excelente guiado

---

9. GUIDE BUSHINGS

Material recomendado

```
Bronce sinterizado
```

```
o
```

```
POM autolubricado
```

Objetivo

Reducir el rozamiento.

Evitar mantenimiento frecuente.

---

10. MUELLES

Material recomendado

```
Acero inoxidable 302
```

```
o
```

```
17-7PH
```

Todos los muelles deberán trabajar muy por debajo de su límite elástico.

---

11. PANELES RF

Material recomendado

```
Cobre
```

```
o
```

```
Níquel plateado
```

```
o
```

```
Acero inoxidable conductor
```

Espesor

```
0,10–0,30 mm
```

Los paneles no deberán soportar esfuerzos estructurales.

---

12. FINGERSTOCK

Material recomendado

```
Beryllium Copper Fingerstock
```

```
(BeCu)
```

Alternativas

- acero inoxidable con recubrimiento conductor;
- aleaciones elásticas para apantallamiento EMI.

El fingerstock deberá mantener la presión de contacto tras miles de ciclos.

---

13. ESPUMA CONDUCTORA

Material recomendado

`Conductive Foam`

`Nickel Graphite Filled`

Funciones

- absorber tolerancias;
- mantener continuidad eléctrica;
- reducir vibraciones.

---

14. ESPUMA ACÚSTICA

Material recomendado

`Open Cell Polyurethane Foam`

Densidad

Media.

Funciones

- absorber sonido;
- eliminar resonancias;
- impedir vibraciones.

---

15. JUNTAS

Material recomendado

`Silicona Shore A 30–50`

`o`

`EPDM`

Funciones

- sellado;
- protección frente a polvo;
- compensación dimensional.

---

16. SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO

No deberán funcionar plástico contra plástico sin una estrategia para minimizar el desgaste.

Opciones recomendadas:

- POM sobre POM autolubricado;
- POM sobre PTFE;
- POM sobre casquillo autolubricado;
- POM con lubricación sólida integrada.

Claude deberá prever un coeficiente de fricción bajo en las interfaces móviles.

---

17. TORNILLERÍA (SI SE UTILIZA)

Material recomendado

```
Acero inoxidable A2
```

Roscas recomendadas

```
M1.4
```

```
M1.6
```

```
M2
```

Siempre que sea posible, el diseño priorizará clips, pestañas o uniones integradas para reducir el número de tornillos.

---

18. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Cuando proceda, podrán aplicarse:

- anodizado al aluminio;
- pasivado del acero inoxidable;
- niquelado o plateado de superficies conductoras;
- texturizado de las piezas visibles.

Estos tratamientos no deberán alterar las tolerancias funcionales.

---

19. COMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES

Claude deberá evitar combinaciones que puedan provocar:

- desgaste acelerado;
- corrosión galvánica;
- agarrotamiento;
- deformaciones por diferencias de dilatación.

Las interfaces críticas deberán seleccionarse considerando tanto el comportamiento mecánico como el entorno de uso.

---

20. MATRIZ RESUMEN

Grupo	Material recomendado
Chasis	PC-GF30 / PA66-GF30
Master Carriage	POM
Correderas	POM
Followers	POM / PA66
Floating RF Frame	Aluminio 6061-T6
Compression Ring	Aluminio 7075 o Acero 301
Guide Pins	Acero inoxidable endurecido
Casquillos	Bronce sinterizado / POM
Muelles	Acero inoxidable 302 / 17-7PH
Paneles RF	Cobre o acero conductor
Fingerstock	BeCu
Espuma conductora	Níquel-grafito
Espuma acústica	Poliuretano de célula abierta
Juntas	Silicona / EPDM

PROJECT AEGIS

MANUFACTURING DOCUMENTATION

AD-012

MANUFACTURING & ASSEMBLY GUIDELINES

---

1. OBJETIVO

Este documento define las reglas generales que deberán seguirse durante el diseño CAD para garantizar que el sistema pueda fabricarse, ensamblarse y mantenerse de forma industrial.

Todas las piezas deberán diseñarse pensando simultáneamente en:

- Fabricación (DFM – Design For Manufacturing).
- Ensamblaje (DFA – Design For Assembly).
- Mantenimiento (DFMNT – Design For Maintenance).

---

2. FILOSOFÍA DE FABRICACIÓN

El sistema deberá minimizar:

- número total de piezas;
- número de fijaciones;
- tiempo de montaje;
- operaciones manuales;
- ajustes posteriores.

Siempre que dos piezas puedan integrarse sin perjudicar el mantenimiento o la fabricación, deberá estudiarse su integración.

---

3. DIRECCIÓN PRINCIPAL DE ENSAMBLAJE

Todo el producto deberá montarse siguiendo una dirección principal.

↓

↓

↓

↓

↓

La mayoría de componentes deberán instalarse verticalmente sobre el Structural Chassis.

Esto reduce errores de montaje y facilita la automatización.

---

4. ORDEN DE ENSAMBLAJE

La secuencia recomendada será:

```
Structural Chassis
```

↓

```
Guide Pins
```

```
↓
Master Rails (si son independientes)
↓
Master Carriage
↓
Rear Camera Module
↓
Front Camera Module
↓
Microphone Module
↓
Floating RF Frame
↓
Fingerstock
↓
Conductive Foam
↓
Compression Ring
↓
External Slider
↓
Outer Shell
↓
Phone
↓
Final Inspection
```

Cada paso deberá ser verificable antes del siguiente.

---

5. PIEZAS AUTOALINEABLES

Siempre que sea posible, las piezas deberán incorporar elementos que faciliten el posicionamiento automático:

- tetones;
- chavetas;
- pestañas;
- conos de entrada;
- superficies de referencia.

El objetivo es reducir la necesidad de ajustes manuales durante el montaje.

---

6. GUÍAS DE ENTRADA

Todas las piezas móviles deberán disponer de geometrías que faciliten el ensamblaje.

Ejemplo:

```
Incorrecto
```

||

```
Correcto
```

\||/

Los chaflanes o radios de entrada reducen el riesgo de dañar las piezas durante el montaje.

---

7. CLIPS Y FIJACIONES

Orden de preferencia:

1. Pestañas integradas.
2. Clips elásticos.
3. Pasadores.
4. Tornillos.

El uso de tornillos deberá limitarse a aquellas uniones que realmente requieran desmontaje o alta resistencia.

---

8. ACCESIBILIDAD

Todas las piezas de desgaste deberán poder sustituirse sin desmontar completamente el producto.

Componentes prioritarios:

- Fingerstock.
- Conductive Foam.
- Acoustic Foam.
- Muelles.
- Slider.

- Juntas.
- Cam Followers.

Claude deberá prever rutas de desmontaje claras para estos componentes.

---

9. TOLERANCIAS DE ENSAMBLAJE

El diseño deberá permitir absorber pequeñas variaciones dimensionales mediante:

- espuma conductora;
- fingerstock;
- juntas elásticas;
- pads de compresión;
- muelles de precarga.

Las tolerancias nunca deberán compensarse deformando el teléfono.

---

10. NERVADURAS

Las piezas plásticas estructurales deberán reforzarse mediante nervaduras.

Reglas generales:

- distribución uniforme;
- evitar cambios bruscos de espesor;
- conectar zonas de carga;
- no interferir con mecanismos móviles.

---

11. ESPESORES

Siempre que sea posible:

- mantener espesores constantes;
- evitar acumulaciones de material;
- minimizar zonas con riesgo de rechupes o deformaciones.

Las transiciones entre espesores deberán ser progresivas.

---

12. RADIOS Y CHAFLANES

Todas las aristas internas deberán incorporar radios adecuados para reducir concentraciones de tensión.

Las zonas de inserción deberán incluir chaflanes que faciliten el montaje.

No deberán existir aristas vivas innecesarias.

---

13. DESMOLDEO

Las piezas concebidas para moldeo por inyección deberán incorporar:

- ángulos de salida (draft);
- ausencia de contrasalidas innecesarias;
- líneas de partición accesibles;
- zonas de expulsión previstas.

Claude deberá evitar geometrías que obliguen al uso de moldes excesivamente complejos cuando exista una alternativa funcional equivalente.

---

14. PREVENCIÓN DE DESGASTE

Las superficies sometidas a movimiento repetido deberán:

- distribuir las cargas;
- minimizar la fricción;
- evitar contactos puntuales;
- ser sustituibles cuando sea posible.

No se deberá confiar en lubricación permanente; el diseño debe funcionar con un desgaste controlado.

---

15. PROTECCIÓN DEL TELÉFONO

Durante el montaje y funcionamiento:

- el teléfono no actuará como referencia dimensional;
- no absorberá cargas estructurales;
- no guiará mecanismos;
- no limitará recorridos.

Todos esos elementos recaerán sobre el Structural Chassis.

---

16. ENSAMBLAJE MODULAR

Cada subconjunto deberá poder montarse y verificarse de forma independiente:

```
Rear Module
```

```
↓
Test
↓
Install
↓
Front Module
↓
Test
↓
Install
↓
Microphone Module
↓
Test
↓
Install
```

Esto facilita tanto el desarrollo como la producción.

---

17. MANTENIMIENTO

El diseño deberá permitir sustituir los siguientes elementos sin destruir el producto:

- Conductive Panels.
- Fingerstock.
- Conductive Foam.
- Acoustic Foam.
- Muelles.
- Cam Followers.
- Slider.
- Juntas.

Las operaciones de mantenimiento no deberán requerir adhesivos permanentes ni herramientas especiales cuando exista una alternativa razonable.

---

18. CONTROL DE CALIDAD

Tras el ensamblaje, cada unidad deberá verificarse comprobando:

✓ Libre desplazamiento del Slider.

✓ Secuencia correcta de actuación de CAM-01 a CAM-05.

✓ Ausencia de interferencias mecánicas.

✓ Correcto retorno a la posición ONLINE.

✓ Alineación del Floating RF Frame.

✓ Compresión uniforme del RF Lock Module.

✓ Integridad de las juntas y elementos elásticos.

---

19. DOCUMENTACIÓN CAD

El modelo CAD deberá organizarse en ensamblajes jerárquicos:

```
PROJECT AEGIS

├── Structural Chassis
├── Master Carriage
├── Rear Module
├── Front Module
├── Microphone Module
├── Floating RF Frame
├── RF Lock Module
├── External Slider
└── Outer Shell
```

Cada subconjunto deberá poder abrirse, modificarse y validarse de forma independiente antes de integrarse en el ensamblaje principal.

---

20. REGLA GENERAL

En caso de conflicto entre:

- facilidad de fabricación,
- facilidad de ensamblaje,
- mantenimiento,
- rendimiento mecánico,

Claude deberá priorizar una solución que mantenga el funcionamiento del sistema y reduzca la complejidad del conjunto, justificando cualquier compromiso adoptado.

PROJECT AEGIS

ENGINEERING VALIDATION

AD-013

MOTION & INTERFERENCE VERIFICATION

---

1. OBJETIVO

Este documento define todas las verificaciones cinemáticas y de interferencias que deberán realizarse sobre el ensamblaje CAD antes de considerar el diseño validado.

Todas las comprobaciones deberán realizarse con el ensamblaje completo.

No deberán validarse módulos de forma aislada.

---

2. POSICIONES DE REFERENCIA

El sistema únicamente posee dos posiciones estables.

`POSICIÓN A`

`ONLINE`

Todos los mecanismos abiertos.

Blindaje RF desactivado.

`POSICIÓN B`

`OFFLINE`

Todos los mecanismos cerrados.

Jaula de Faraday completamente cerrada.

No deberán existir posiciones intermedias permanentes.

---

3. RECORRIDO DEL SLIDER

Comprobar:

✓ recorrido completamente lineal

✓ ausencia de bloqueos

✓ ausencia de vibraciones

✓ ausencia de inclinación

✓ esfuerzo uniforme

El Slider nunca deberá separarse de las guías.

---

4. MASTER CARRIAGE

Durante toda la carrera deberá verificarse:

```
ONLINE

↓

Inicio movimiento

↓

50 %

↓

75 %

↓

OFFLINE
```

En cada posición:

- comprobar holguras
- comprobar alineación
- comprobar interferencias
- comprobar contacto con las cinco levas

---

5. CAM-01

Debe actuar únicamente sobre:

Rear Camera Module

Comprobar:

✓ follower siempre apoyado

✓ shutter completamente cerrado

✓ shutter completamente abierto

✓ sin rebotes

✓ sin sobrecarrera

---

6. CAM-02

Debe actuar únicamente sobre:

Front Camera Module

Comprobar:

✓ apertura

✓ cierre

✓ alineación con la pantalla

✓ ausencia de rozamientos

---

7. CAM-03

Debe actuar únicamente sobre:

Microphone Module

Comprobar:

✓ cierre del canal acústico

✓ posición del laberinto

✓ posición del panel RF

✓ compresión correcta de juntas

---

8. CAM-04

Debe actuar únicamente sobre:

Floating RF Frame

Verificar:

`Frame`

```
↓
Aproximación
↓
Contacto inicial
↓
Posición alineada
```

El Floating RF Frame deberá permanecer perfectamente paralelo durante todo el movimiento.

---

9. CAM-05

Debe actuar únicamente cuando:

CAM-01 terminado

CAM-02 terminado

CAM-03 terminado

CAM-04 terminado

Sólo entonces:

```
Compresión RF
```

Nunca antes.

---

10. ORDEN DE ACTIVACIÓN

Claude deberá verificar que el mecanismo cumple exactamente la siguiente secuencia:

```
Slider
↓
Master Carriage
↓
CAM-01
↓
Rear Camera
↓
CAM-02
↓
```

```
Front Camera
↓
CAM-03
↓
Microphone Module
↓
CAM-04
↓
Floating RF Frame
↓
CAM-05
↓
Compression Ring
```

No deberá existir ninguna inversión del orden.

---

11. DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS

Fusion deberá comprobar interferencias entre:

- Rear Module ↔ Chassis
- Front Module ↔ Chassis
- Floating RF Frame ↔ Chassis
- Compression Ring ↔ Floating RF Frame
- Master Carriage ↔ Rails
- Slider ↔ Chassis
- Conductive Panels ↔ Fingerstock
- Conductive Foam ↔ Compression Ring

---

12. DISTANCIAS MÍNIMAS

Durante ONLINE deberán existir pequeñas separaciones entre:

- paneles RF
- fingerstock
- espuma conductora
- Compression Ring

No deberán existir contactos permanentes.

---

13. CONTACTOS EN OFFLINE

En OFFLINE deberán producirse exclusivamente los siguientes contactos:

Rear Panel

↓

Fingerstock

↓

Floating RF Frame

↓

Fingerstock

↓

Front Panel

↓

Lower Panel

↓

Compression Ring

Todos los contactos deberán producirse de forma simultánea o dentro de una ventana muy reducida del recorrido final.

---

14. FUERZAS

Claude deberá estimar las fuerzas necesarias para mover el mecanismo.

Separar el análisis en:

- rozamiento de correderas;
- fuerza de los muelles;
- deformación del fingerstock;
- compresión de espuma conductora;
- compresión de juntas;
- carga total sobre el Slider.

El esfuerzo total deberá mantenerse dentro de un rango cómodo para el accionamiento manual.

---

15. RETORNO

Al volver a ONLINE deberán verificarse:

✓ recuperación completa de todas las correderas;

✓ expansión del Floating RF Frame;

✓ liberación del Compression Ring;

✓ recuperación de fingerstock;

✓ recuperación de espumas;

✓ ausencia de atascos.

---

16. FATIGA

Claude deberá simular varios miles de ciclos para comprobar:

- desgaste de followers;
- desgaste de carriles;
- pérdida de fuerza en muelles;
- deformación permanente del fingerstock;
- asentamiento de espumas;
- aparición de holguras.

Los elementos de desgaste deberán ser sustituibles.

---

17. VALIDACIÓN DE LA JAULA DE FARADAY

En OFFLINE deberá verificarse:

✓ continuidad mecánica entre todos los paneles conductores.

✓ continuidad entre Fingerstock y Floating RF Frame.

✓ continuidad entre Floating RF Frame y Compression Ring.

✓ ausencia de huecos significativos en el perímetro del blindaje.

✓ presión uniforme en todos los puntos de contacto.

Este documento no valida la eficacia electromagnética mediante simulación; únicamente verifica que la geometría y los contactos necesarios para formar la envolvente conductora están presentes. La evaluación del apantallamiento requeriría un análisis específico (por ejemplo, electromagnético) en una fase posterior.

---

18. VALIDACIÓN FINAL DEL MOVIMIENTO

El modelo CAD únicamente podrá considerarse validado cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

✓ Todos los mecanismos completan su recorrido.

✓ Ningún componente presenta interferencias.

✓ No existen bloqueos.

✓ La secuencia de actuación es correcta.

✓ Todos los elementos retornan correctamente a ONLINE.

✓ El usuario únicamente necesita mover un único Slider para completar toda la secuencia.

PROJECT AEGIS

ENGINEERING DESIGN STANDARD (EDS)

AD-014

DESIGN RULES & CAD CONSTRAINTS

---

1. OBJETIVO

Este documento establece las reglas de diseño obligatorias para todo el sistema AEGIS.

Todas las piezas del modelo CAD deberán cumplir simultáneamente estas restricciones.

Si alguna regla entra en conflicto con otra decisión de diseño, deberá justificarse explícitamente.

---

2. FILOSOFÍA GENERAL

Todo el sistema deberá diseñarse siguiendo cuatro principios fundamentales:

- Simplicidad mecánica.
- Modularidad.
- Fiabilidad.
- Fabricabilidad.

Cada componente deberá justificar su existencia.

Si una pieza no aporta una función clara, deberá integrarse con otra o eliminarse.

---

3. REFERENCIA ABSOLUTA

El **Structural Chassis** constituye el Datum A del proyecto.

Todas las cotas funcionales deberán referenciarse respecto al chasis.

No deberán existir cadenas largas de tolerancias entre subconjuntos.

---

4. REFERENCIAS GEOMÉTRICAS

Se definen los siguientes datums principales:

```
Datum A → Plano principal del Structural Chassis
```

```
Datum B → Eje longitudinal del teléfono
```

```
Datum C → Cara superior del alojamiento del teléfono
```

```
Datum D → Plano frontal de referencia de las cámaras
```

Todos los mecanismos deberán posicionarse utilizando únicamente estos datums.

---

5. REGLA DE MOVIMIENTO

Cada subconjunto sólo podrá poseer un grado de libertad.

Ejemplos:

Master Carriage

↓

Movimiento lineal

Rear Camera Module

↓

Movimiento lineal

Floating RF Frame

↓

Movimiento vertical controlado

No deberán existir piezas con movimientos ambiguos.

---

6. UNA FUNCIÓN POR PIEZA

Cada componente deberá tener una función principal claramente definida.

Ejemplos:

Correcto

- guía
- soporte
- follower
- cierre RF
- obturador

Incorrecto

Una pieza que simultáneamente:

- guía
- soporta carga
- hace de leva
- cierra RF
- actúa como tope

salvo que esa integración haya sido diseñada expresamente y validada.

---

7. CONTACTOS MECÁNICOS

Todo contacto deberá clasificarse como:

- Permanente.
- Temporal.
- Elástico.
- Deslizante.
- Compresión.

Claude deberá etiquetar cada interfaz durante el modelado.

---

8. REGLA DE INTERFERENCIAS

En posición ONLINE:

No podrá existir ninguna interferencia física entre piezas móviles.

En posición OFFLINE:

Únicamente se permitirán las interferencias elásticas previstas:

- fingerstock;
- espuma conductora;
- juntas;
- muelles.

Nunca entre piezas rígidas.

---

9. TOLERANCIAS FUNCIONALES

Las dimensiones críticas deberán concentrarse únicamente en:

- guías;
- levas;
- followers;
- superficies de cierre RF;
- apoyos del teléfono.

Las dimensiones no funcionales podrán admitir tolerancias más amplias.

---

10. REGLA DE CARGAS

Las fuerzas deberán seguir siempre esta ruta:

```
Usuario

↓

Slider

↓

Master Carriage

↓

CAM

↓

Follower

↓

Submódulo

↓

Structural Chassis
```

El teléfono nunca deberá formar parte del camino de transmisión de cargas.

---

11. CENTRO DE GRAVEDAD

Los mecanismos móviles deberán mantener un centro de gravedad aproximadamente alineado con su guía.

Esto reduce:

- inclinaciones;
- atascos;
- desgaste.

---

12. REDUNDANCIA

No deberán existir dos mecanismos realizando exactamente la misma función.

Ejemplos:

Incorrecto

- dos topes para el mismo recorrido;
- dos muelles realizando el mismo retorno;
- dos paneles RF redundantes.

Cada elemento deberá tener una misión única.

---

13. MANTENIMIENTO

Todas las piezas consideradas consumibles deberán poder sustituirse.

Consumibles:

- Fingerstock.
- Espumas.
- Muelles.
- Juntas.
- Followers.
- Slider.

El desmontaje no deberá dañar el resto del conjunto.

---

14. REGLA EMC

Durante OFFLINE:

Todos los paneles conductores deberán formar un único volumen conductor continuo.

No deberán existir discontinuidades innecesarias entre:

- paneles;
- fingerstock;
- marco flotante;
- aro de compresión.

Las juntas conductoras deberán compensar pequeñas tolerancias, pero no sustituir un mal alineamiento geométrico.

---

15. REGLA ACÚSTICA

Durante OFFLINE:

Los micrófonos deberán quedar aislados mediante:

- cierre mecánico;
- laberinto acústico;
- espuma acústica;
- sellado perimetral.

No deberá existir un conducto recto entre el exterior y el micrófono.

---

16. REGLA DE FABRICACIÓN

Claude deberá evitar geometrías que requieran procesos innecesariamente complejos.

Prioridades:

1. Moldeo por inyección.
2. Corte y plegado de chapa.
3. Mecanizado CNC únicamente cuando sea imprescindible.
4. Componentes comerciales normalizados.

---

17. ORGANIZACIÓN DEL MODELO CAD

El ensamblaje deberá organizarse jerárquicamente:

```
PROJECT AEGIS

├── 00_Master References
```

```
├── 01_Structural Chassis
├── 02_Master Carriage
├── 03_Rear Module
├── 04_Front Module
├── 05_Microphone Module
├── 06_Floating RF Frame
├── 07_RF Lock Module
├── 08_External Slider
├── 09_Outer Shell
├── 10_Hardware
├── 11_RF Components
├── 12_Seals
└── 13_Test Assembly
```

Cada subconjunto deberá poder editarse sin romper referencias con los demás.

---

18. NOMENCLATURA

Todas las piezas deberán seguir una codificación uniforme:

```
MC-001

Rear Camera Housing

Rev A
```

Las revisiones posteriores seguirán:

```
Rev B

Rev C

Rev D
```

Nunca se modificará una pieza sin incrementar su revisión.

---

19. CRITERIOS PARA CONGELAR EL DISEÑO

El modelo sólo podrá pasar a estado **Design Freeze** cuando:

✓ No existan interferencias rígidas.

✓ Todos los mecanismos funcionen correctamente.

✓ El recorrido del Slider sea continuo.

✓ La secuencia CAM-01 → CAM-05 sea correcta.

✓ El sistema pueda ensamblarse siguiendo el orden definido.

✓ Las piezas consumibles sean accesibles.

✓ El blindaje RF pueda cerrarse completamente en modo OFFLINE.

---

20. REGLA FINAL

Ante cualquier decisión de diseño, Claude deberá aplicar la siguiente prioridad:

1. Funcionamiento correcto del mecanismo.
2. Integridad estructural.
3. Formación correcta de la jaula de Faraday.
4. Facilidad de fabricación.
5. Facilidad de ensamblaje.
6. Facilidad de mantenimiento.
7. Optimización de peso.
8. Estética.

Ningún criterio de menor prioridad deberá comprometer uno de mayor prioridad.

PROJECT AEGIS

ENGINEERING VALIDATION

AD-015

FINAL ENGINEERING VALIDATION CHECKLIST

---

1. OBJETIVO

Este documento constituye la validación final del proyecto AEGIS.

Ningún modelo CAD podrá considerarse finalizado hasta que todos los requisitos descritos en esta lista hayan sido comprobados y validados.

Cada punto deberá marcarse como:

□ NOT VERIFIED

◖ PARTIALLY VERIFIED

☑️ VERIFIED

---

2. ARQUITECTURA GENERAL

□ El ensamblaje completo está organizado jerárquicamente.

□ Todos los subconjuntos poseen referencias independientes.

□ No existen referencias circulares.

□ El Structural Chassis es el Datum A.

□ Todos los componentes utilizan los datums oficiales.

□ El árbol CAD mantiene una estructura clara.

---

3. STRUCTURAL CHASSIS

□ Rigidez suficiente.

□ No existen deformaciones apreciables.

□ Todos los carriles están alineados.

□ Los bosses permiten el montaje.

□ El teléfono queda correctamente soportado.

□ No transmite cargas al dispositivo.

---

4. MASTER CARRIAGE

□ Carrera completa.

□ Movimiento lineal.

□ Sin inclinación.

□ Sin bloqueos.

□ CAM-01 correctamente posicionada.

□ CAM-02 correctamente posicionada.

□ CAM-03 correctamente posicionada.

□ CAM-04 correctamente posicionada.

□ CAM-05 correctamente posicionada.

---

5. REAR CAMERA MODULE

☐ Apertura correcta.

☐ Cierre completo.

☐ Sin interferencias.

☐ Panel RF correctamente alineado.

☐ Junta correctamente comprimida.

☐ Retorno correcto.

---

6. FRONT CAMERA MODULE

☐ Apertura correcta.

☐ Cierre completo.

☐ Sin rozamientos.

☐ Alineación con pantalla.

☐ Panel RF alineado.

☐ Retorno correcto.

---

7. MICROPHONE MODULE

☐ Laberinto correctamente modelado.

☐ Compuerta totalmente cerrada.

☐ Conducto completamente sellado.

☐ Espuma correctamente alojada.

☐ Panel RF alineado.

☐ Junta conductora comprimida.

---

8. FLOATING RF FRAME

☐ Movimiento vertical.

☐ Paralelismo constante.

☐ Guide Pins alineados.

☐ Muelles correctamente dimensionados.

☐ Fingerstock correctamente alojado.

□ Conductive Foam correctamente retenida.

---

9. RF LOCK MODULE

□ Compression Ring paralelo.

□ Distribución uniforme de carga.

□ Sin deformaciones.

□ Topes correctamente definidos.

□ Retorno correcto.

□ Presión uniforme.

---

10. EXTERNAL SLIDER

□ Movimiento suave.

□ Recorrido completo.

□ Posición ONLINE definida.

□ Posición OFFLINE definida.

□ Detent correctamente ajustado.

□ Sin holguras.

---

11. CINEMÁTICA

□ CAM-01 actúa primero.

□ CAM-02 actúa después.

□ CAM-03 actúa después.

□ CAM-04 actúa después.

□ CAM-05 únicamente al final.

□ No existen inversiones de secuencia.

□ El Slider gobierna toda la cinemática.

---

12. INTERFERENCIAS

□ Sin interferencias en ONLINE.

□ Sin interferencias rígidas en OFFLINE.

□ Sólo existen contactos previstos.

□ Ningún mecanismo invade otro subconjunto.

□ El teléfono permanece libre.

---

13. BLINDAJE RF

□ Todos los paneles conectan.

□ Fingerstock continuo.

□ Floating RF Frame continuo.

□ Compression Ring correctamente apoyado.

□ Conductive Foam comprimida.

□ No existen huecos perimetrales.

□ La jaula de Faraday se forma únicamente en OFFLINE.

---

14. AISLAMIENTO ACÚSTICO

□ Cámaras completamente cerradas.

□ Micrófonos aislados.

□ Laberinto funcional.

□ Sellado correcto.

□ Espuma correctamente instalada.

□ Sin paso directo de aire.

---

15. FABRICACIÓN

□ Todas las piezas poseen draft.

□ Espesores uniformes.

□ Nervaduras correctas.

☐ Sin contrasalidas innecesarias.

☐ Radios adecuados.

☐ Chaflanes presentes.

☐ Fabricación industrial viable.

---

16. ENSAMBLAJE

☐ Secuencia de montaje correcta.

☐ Todas las piezas accesibles.

☐ Sin operaciones imposibles.

☐ Herramientas con acceso suficiente.

☐ Tiempo de ensamblaje razonable.

---

17. MANTENIMIENTO

☐ Fingerstock sustituible.

☐ Espuma sustituible.

☐ Muelles sustituibles.

☐ Followers sustituibles.

☐ Slider desmontable.

☐ Juntas reemplazables.

☐ Sin destruir el conjunto.

---

18. MATERIALES

☐ Material asignado a todas las piezas.

☐ Compatibilidad entre materiales.

☐ Sin pares galvánicos críticos.

☐ Superficies de desgaste optimizadas.

☐ Materiales disponibles industrialmente.

---

19. DOCUMENTACIÓN

□ Todas las piezas numeradas.

□ BOM completa.

□ Materiales definidos.

□ Planos actualizados.

□ Revisiones registradas.

□ Ensamblajes correctamente nombrados.

---

20. APROBACIÓN FINAL

El modelo CAD únicamente podrá declararse **Design Freeze** cuando se cumplan simultáneamente todas las condiciones siguientes:

☑️ Arquitectura validada

☑️ Mecanismos validados

☑️ Secuencia cinemática validada

☑️ Ensamblaje validado

☑️ Fabricación viable

☑️ Mantenimiento viable

☑️ Blindaje RF correctamente implementado

☑️ Aislamiento acústico implementado

☑️ Modelo CAD completamente restringido

☑️ Sin interferencias

☑️ BOM completa

☑️ Materiales asignados

☑️ Documentación finalizada

CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Una vez completados todos los puntos anteriores, el proyecto podrá considerarse preparado para la siguiente fase:

CONCEPT DESIGN

↓

```
DETAILED CAD

↓

PROTOTYPE A

↓

FUNCTIONAL TESTING

↓

DESIGN ITERATION

↓

PROTOTYPE B

↓

PRE-PRODUCTION

↓

INDUSTRIALIZATION
```

PROJECT AEGIS

ENGINEERING DESIGN STANDARD (EDS)

AD-016

GD&T, TOLERANCE STRATEGY & TOLERANCE STACK-UP

---

1. OBJETIVO

Este documento define la estrategia completa de tolerancias geométricas (GD&T), referencias dimensionales (Datums) y acumulación de tolerancias (Tolerance Stack-Up) del sistema AEGIS.

Su finalidad es garantizar que:

- todos los subconjuntos ensamblan correctamente;
- los mecanismos mantienen su funcionamiento tras fabricación;
- la jaula de Faraday puede cerrarse independientemente de pequeñas variaciones dimensionales;
- el teléfono nunca queda sometido a esfuerzos por acumulación de tolerancias.

---

2. FILOSOFÍA GENERAL

Todas las piezas se clasifican según su importancia funcional.

Clase A — Críticas

Su tolerancia afecta directamente al funcionamiento.

Ejemplos:

- Guide Rails
- Master Carriage
- CAM Profiles
- Guide Pins
- Floating RF Frame
- Compression Ring
- Phone Pocket

Clase B — Funcionales

Afectan parcialmente al funcionamiento.

Ejemplos:

- Rear Housing
- Front Housing
- Acoustic Housing
- Slider Body
- Followers

Clase C — No críticas

Sólo afectan al aspecto o montaje.

Ejemplos:

- Carcasa exterior
- Tapas decorativas
- Texturas
- Grabados
- Logotipos

---

3. DATUMS OFICIALES

Todos los modelos CAD deberán utilizar únicamente estos Datums.

`DATUM A`

`Plano principal del Structural Chassis`

Referencia absoluta del proyecto.

`DATUM B`

`Eje longitudinal del teléfono`

Referencia de movimiento.

`DATUM C`

`Plano superior del alojamiento del teléfono`

Referencia vertical.

`DATUM D`

`Plano de las cámaras`

Referencia óptica.

`DATUM E`

`Centro geométrico del Slider`

Referencia cinemática.

---

4. CADENA DE REFERENCIAS

Claude deberá evitar referencias en cascada.

Incorrecto

A

↓

B

↓

C

↓

D

↓

```
E

↓

F
```

Correcto

```
      Datum A
──────┼──────
B   C   D   E   F
```

Todas las piezas deberán referenciarse directamente al Chassis siempre que sea posible.

---

5. ESTRATEGIA DE TOLERANCIAS

Las tolerancias deberán concentrarse donde puedan absorberse.

Orden de absorción:

```
Conductive Foam

↓

Fingerstock

↓

Silicone Seals

↓

Compression Pads

↓

Return Springs
```

Nunca mediante deformación del teléfono.

---

6. TOLERANCE STACK-UP

Claude deberá minimizar las cadenas largas.

Ejemplo correcto:

```
Chassis

↓
```

```
Guide Rail
↓
Master Carriage
↓
Follower
```

No:

```
Chassis
↓
Housing
↓
Support
↓
Carrier
↓
Follower
↓
Cam
```

---

7. GUÍAS LINEALES

Las guías del Master Carriage deberán priorizar:

✓ paralelismo

✓ rectitud

✓ continuidad

No deberán presentar cambios bruscos de sección.

---

8. CAM PROFILES

Los perfiles CAM deberán modelarse como superficies continuas.

Nunca:

- escalones
- vértices

- transiciones bruscas

Todas las rampas deberán ser tangentes entre sí.

---

9. FOLLOWERS

Cada follower deberá mantener contacto permanente con su leva.

Claude deberá evitar:

- separación
- pérdida de contacto
- doble contacto
- bloqueo

Durante todo el recorrido.

---

10. FLOATING RF FRAME

El Floating RF Frame deberá poder compensar pequeñas desviaciones.

Permitido:

- desplazamiento vertical controlado.

No permitido:

- inclinación;
- torsión;
- desplazamiento lateral.

---

11. COMPRESSION RING

El Compression Ring deberá comprimir uniformemente.

Claude deberá comprobar:

- planitud;
- paralelismo;
- reparto homogéneo de carga.

No deberá flexionar de forma apreciable.

---

12. PHONE POCKET

El alojamiento del teléfono deberá:

- posicionarlo;
- centrarlo;
- soportarlo.

Nunca deberá:

- deformarlo;
- comprimirlo;
- utilizarlo como referencia estructural.

---

13. FINGERSTOCK

El fingerstock únicamente compensará pequeñas desviaciones.

No deberá utilizarse para:

- absorber grandes errores dimensionales;
- corregir desalineaciones;
- guiar piezas.

Su única función es mantener continuidad eléctrica.

---

14. CONDUCTIVE FOAM

La espuma conductora absorberá únicamente pequeñas variaciones.

Claude deberá evitar utilizarla como elemento estructural.

---

15. JUNTAS

Las juntas deberán compensar:

- pequeñas diferencias de fabricación;
- pequeñas deformaciones;
- vibraciones.

Nunca deberán utilizarse para corregir errores de diseño.

---

16. JUEGOS FUNCIONALES

Cada mecanismo deberá disponer de un pequeño juego funcional que permita:

- expansión térmica;
- fabricación;
- montaje;
- desgaste normal.

Claude deberá prever este juego en todas las interfaces móviles.

---

17. EXPANSIÓN TÉRMICA

Las piezas fabricadas con materiales distintos deberán poder expandirse sin generar esfuerzos internos.

Especial atención a:

- aluminio ↔ polímeros;
- acero ↔ polímeros;
- paneles RF ↔ chasis.

Las uniones deberán permitir pequeñas diferencias de dilatación.

---

18. TOLERANCIAS CRÍTICAS

Claude deberá marcar como críticas únicamente las dimensiones relacionadas con:

- Guide Rails;
- CAM Profiles;
- Guide Pins;
- Floating RF Frame;
- Compression Ring;
- Phone Pocket;
- RF Contact Surfaces.

El resto de dimensiones podrán optimizarse para facilitar la fabricación.

---

19. GD&T RECOMENDADO

Las siguientes características geométricas deberán definirse en los planos de fabricación:

- **Planitud** en superficies de apoyo del Chassis y del Compression Ring.
- **Paralelismo** entre los dos carriles principales del Master Carriage.
- **Perpendicularidad** de los Guide Pins respecto al Datum A.

- **Posición** de los alojamientos de Guide Pins y de los puntos de fijación.
- **Concentricidad o coaxialidad** (según proceda) en elementos cilíndricos como casquillos y pasadores.
- **Perfil de superficie** para los perfiles de las levas CAM, asegurando una transición continua.

Estas características deberán definirse sobre las superficies funcionales, evitando acotar elementos puramente estéticos.

---

20. CRITERIOS PARA ACEPTAR EL STACK-UP

El modelo CAD sólo podrá considerarse dimensionalmente correcto cuando:

✅ Todas las piezas ensamblan sin forzar.

✅ Todos los mecanismos funcionan correctamente.

✅ El teléfono entra y sale libremente.

✅ No existen interferencias rígidas.

✅ El Floating RF Frame compensa pequeñas variaciones.

✅ El Fingerstock trabaja dentro de su rango elástico.

✅ La Conductive Foam absorbe únicamente pequeñas tolerancias.

✅ La jaula de Faraday puede cerrarse completamente en OFFLINE.

✅ El sistema mantiene su funcionamiento tras múltiples ciclos.

✅ Las tolerancias acumuladas no comprometen la secuencia CAM-01 → CAM-05.